

# 當醫師開口回應：雙路徑互動框架下醫師反饋、評論真實性與情緒效價對使用者信任與選擇決策的影響——一個結合眼動追蹤與情境實驗的整合研究

## 後設資料

想法編號: seed-domain-5=>1=>2=>2

新穎度: 35.4%

最大相似度: 64.6% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 0

競賽得分: 4 勝

方法論契合度: 3/5

**Methodology Reasoning:** Employs a between-subjects factorial experiment with review valence and authenticity, but adds physician feedback as a new factor; retains trust measures but shifts focus to platform responses, partially compatible with the target design.

## 問題陳述

在當代醫療服務體系中，線上位醫師評價平台已成為患者選擇醫療提供者的關鍵資訊來源。然而，現有平台普遍存在資訊不對稱與信任赤字問題：一方面，評論者的匿名性可能導致虛假或偏頗的評論；另一方面，醫師或醫療機構鮮少主動回應評論，使得平台單向地呈現使用者意見，缺乏雙向溝通機制。過去研究多聚焦於評論內容或評論者特質（如身份線索、歷史經驗）對使用者判斷的影響，卻忽略了醫師反饋（physician feedback）作為一種動態社會線索的作用。當醫師對負面評論做出回應時，可能不僅影響該評論的可信度，更可能重塑使用者對醫師專業能力與人文關懷的整體感知。此外，評論真實性（如是否來自驗證使用者）與評論情緒效價（正面或負面）的交互作用，如何調節醫師反饋的效果，目前缺乏系統性的實證研究。現有文獻多採用靜態刺激（如僅呈現評論文字與評分），未能捕捉使用者在瀏覽平台時，醫師回覆所引發的即時認知與情感反應。本問題的重要性在於：若能在平台設計中嵌入適當的醫師反饋機制，並搭配透明的驗證系統，將能顯著提升使用者對平台的信任，進而促進更明智的醫療選擇，減少因資訊誤判導致的醫病糾紛。因此，本研究旨在填補此空白，探討醫師反饋、評論真實性與評論效價三者如何交互影響使用者的認知信任、情感信任、評論可信度感知及最終的醫師選擇意圖。

## 現有方法

現有研究主要分為三類。第一類是基於問卷調查或實驗法，模擬評論平台情境，操縱評論者身份線索（如頭像、暱稱、經驗層級）與評論效價（正評與負評），並測量使用者對評論者的信任（認知與情感）與選擇意圖。例如，目標論文「我該相信誰？」採用 2x2x2 組內設計，發現經驗線索增強認知信任，但身份線索僅在正評時有效，負評時使用者反而更信任匿名評論者。然而，這些研究皆未考慮醫師反饋作為自變項。第二類是探討賣家反饋對購買意願的影響，如「The Effects of Negative Online Reviews and Seller’s Feedback on Consumer Purchase Intention」發現賣家回覆能緩解負評的負面效應，但此研究情境為一般電子商務，未處理醫療領域特有的專業權威與隱私顧慮。第三類是假評論偵測研究，如「A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection」，這類方法雖能識別虛假評論，但無法解釋使用者如何在自然瀏覽中感知真實性，且未將醫師反饋納入信任形成模型。這些方法的共同限制是：它們將評論與反饋視為靜態刺激，忽略使用者瀏覽過程中的注意力分配與即時認知歷程，也未考慮醫師反饋可能具有雙面刃效應（如在正面評論下回覆可能被視為多餘或自利性動機）。因此，現有方法無法全面解釋醫師回覆在不同條件下對信任的動態建構機制。

## 研究動機

現有研究之所以不足，主要有三點原因。第一，缺乏對醫師反饋作為社會線索的理論化：醫師回覆不僅是資訊補充，更是一種社會臨場感的展現，能觸發使用者的「感知回應性」（perceived responsiveness），

即使用者感受到醫師願意傾聽與溝通的程度。現有文獻未將此概念操作化，也未能連結到信任理論。第二，忽略評論真實性與驗證機制的調節作用：平台上是否顯示「已驗證患者」標籤，可能顯著影響使用者對評論可信度的判斷，進而調節醫師反饋的效果。例如，當負評來自未驗證帳號時，醫師的回覆可能被解讀為正義辯護；但若負評來自驗證患者，回覆可能被視為防禦性反應。第三，現有研究多採用自我報告問卷，無法捕捉使用者在瀏覽過程中的即時注意力分配，例如使用者是否真的注意了醫師回覆，以及回覆的長度或語氣如何影響眼球運動模式。本研究的靈感來自於社會認知理論與雙重歷程模型：我們假設使用者會同時進行啟發式（heuristic）與系統性（systematic）處理。醫師回覆可作為系統性線索，促使使用者深入評估評論內容；而驗證標籤則作為啟發式線索，快速影響信任判斷。因此，本研究提出「雙路徑互動框架」，並設計一個模擬醫師評價平台，結合眼動追蹤技術與後測問卷，以揭示使用者從感知到決策的完整認知鏈。我們預期，此方法能比現有問卷實驗更精準地分離認知與情感的影響，並為平台設計提供具體建議。

## 提出方法

本研究採用 2（醫師反饋：有回覆 vs. 無回覆）x 2（評論真實性：有驗證標籤 vs. 無驗證標籤）x 2（評論效價：正面 vs. 負面）的組間因子設計，並加入受試者內重複測量（每位受試者觀看 8 種情境的評論頁面）。總共 8 種實驗情境，每種情境包含一個虛擬醫師的評價頁面。將招募 120 名年齡在 25-50 歲間、過去兩年內曾使用線上醫療平台或評論網站的台灣受試者，分為 4 組（每組 30 人），每組隨機分配兩種反饋與真實性條件，但所有受試者都會看到正評與負評。方法分為以下步驟：

1. 模擬平台建置：開發一個仿真的醫師評價網站，包含醫師基本資訊（姓名、科別、年資）、評論區與分數。評論內容根據真實平台（如醫聲論壇）改編，分為正面（如「醫師很有耐心，診斷準確」）與負面（如「等待時間過長，醫師態度冷漠」）。醫師回覆為簡短禮貌性回應（如「感謝您的意見，我們會努力改善等候流程」）。真實性透過「已驗證患者」徽章操弄。所有頁面以標準化方式呈現，控制評論長度、字數與格式。

2. 眼動追蹤實驗：使用 Tobii Pro Fusion 眼動儀（取樣率 120Hz），螢幕尺寸 24 吋。受試者先進行 9 點校正，然後瀏覽 8 個隨機順序的評論頁面（每個頁面呈現 30 秒）。眼動指標包括：對醫師回覆區域的凝視時間與凝視次數（衡量注意力）、對評論內容的首次凝視時間（衡量即時吸引力）、以及對驗證標籤的凝視比例。

3. 問卷測量：在每個頁面瀏覽後，立即填寫一頁簡短問卷，以減少記憶偏誤。測量變項包含：- 認知信任（3 題，如「我認為這位醫師有專業能力」）- 情感信任（3 題，如「我感覺這位醫師是關心病患的」）- 評論可信度（3 題，如「我認為這篇評論是真實的」）- 感知回應性（3 題，如「醫師的回覆顯示他願意與病患溝通」）- 醫師選擇意圖（3 題，如「我會考慮預約這位醫師」）所有題項採用 7 點李克特量表，並進行信度分析（ $\alpha > 0.8$ ）。

4. 對話式認知失調誘發：在實驗結尾，我們加入一個創新程序：讓受試者觀看一段模擬對話，其中醫師反駁一則負評，然後再次測量信任。此舉旨在誘發認知失調，觀察使用者在醫師反饋前後的信任改變。我們假設，若受試者在第一階段已對醫師形成信任，但看到反駁行為，可能會產生失調，導致信任下降，此過程可透過眼動資料中的瞳孔直徑變化來捕捉。

5. 數據分析：使用三因子變異數分析（ANOVA）檢驗主要效果與交互作用。眼動指標作為中介變項，使用結構方程模型（SEM）進行路徑分析，檢驗「醫師反饋→感知回應性→信任→選擇意圖」的路徑。我們也將測試「評論真實性與效價」的調節中介效果。

此方法的最大創新在於整合眼動與對話式失調誘發，提供比傳統問卷更豐富的過程資料。

## 實驗計畫

步驟一：實驗材料準備與前測（第 1 至 4 週）。從台灣三大醫師評價平台（醫聲論壇、好醫師、健康力）收集 100 則真實評論，標準化改編為 8 個版本的評論（4 正 4 負，每個版本長度 70-90 字）。撰寫 8 則醫師回覆（每則 30-40 字），內容基於常見回覆模板（感謝、解釋、承諾改善）。製作 8 個模擬頁面，使用 Photoshop 統一設計風格（字型、顏色、版面）。進行前測（ $n=20$ ），確認評論效價與真實性操弄成功。

(操弄檢定題項：如「這則評論是正面的嗎？」)。為確保內在效度，前測中應排除對醫師品牌有預先認知的受試者。

步驟二：招募受試者與分組（第 5 至 6 週）。透過 PTT、Dcard 與社群廣告招募 120 名受試者，條件：年齡 25-50 歲、過去兩年內曾線上搜尋醫師資訊、無心理疾病史（因眼動實驗需長時間專注）。隨機分為 4 組（每組 30 人），每組對應反饋（有/無）與真實性（有/無）的一種組合。所有組別都將看到 4 則正評與 4 則負評（共 8 個頁面）。

步驟三：眼動實驗執行（第 7 至 10 週）。在實驗室進行個別施測，流程：知情同意→校正→指導語→瀏覽 8 個頁面（隨機順序，每個 30 秒）→填寫 8 次問卷→對話式失調誘發（觀看醫師反駁負評的短影片）→再次測量信任→填寫最終問卷（包含人口統計與平台使用習慣）。全程約 45 分鐘。眼動資料使用 Tobii Pro Lab 軟體進行預處理（篩選凝視持續時間>100ms 的凝視點）。

步驟四：數據分析（第 11 至 14 週）。使用 SPSS 28 進行三因子 ANOVA，檢驗主要效果與交互作用。若發現顯著交互作用（例如，負評且有驗證標籤時，醫師回覆顯著提升信任；但正評且無驗證標籤時，回覆可能降低信任），則進行簡單效果分析。使用 Mplus 8 進行中介分析：以醫師反饋為自變項，感知回應性為中介，信任為依變項，選擇意圖為最終依變項。眼動指標（如對回覆區域的凝視時間）作為感知回應性的客觀代理變項，納入模型。

步驟五：結果解釋與比較（第 15 至 16 週）。將結果與目標論文（我該相信誰？）比較，特別是關於匿名效果（本研究中的無驗證標籤條件）與正負評的不對稱性。預期成功指標：主要效果顯著（ $p < 0.05$ ），且路徑模型的配適度指標（CFI>0.90, RMSEA<0.08）良好。若眼動資料顯示，在負評且有回覆條件下，使用者對回覆區域的凝視時間顯著高於其他條件，且與信任評分成正相關，則證明注意力分配是信任形成的前置過程。

步驟六：撰寫論文與投稿（第 17 至 20 週）。目標期刊為 Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) 或圖書資訊學刊。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (64.6% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文探討評論者身份與經驗線索（如頭像、評分）對使用者信任與選擇的影響，但完全未觸及醫師反饋（physician feedback）這一動態社會線索。本研究不僅操弄醫師回覆之有無，更結合評論真實性（驗證標籤）與情緒效價（正/負評）進行三因子交互作用分析，並加入眼動追蹤以捕捉即時注意力分配，在方法上（眼動+情境實驗）與核心變項（醫師反饋）上均為該論文所未涵蓋。
- What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products (54.2% · airiti.AL, 2011) — 區隔明確：該論文探討評論助益性（review helpfulness）對信任形成的影響，聚焦於產品評論的排列方式（如有用性投票），未涉及醫療情境、醫師反饋或評論真實性驗證。本研究以醫師評價平台為場域，操弄醫師回覆、驗證標籤與評論效價，並使用眼動追蹤測量視覺注意力，在研究問題（醫師反饋的調節效果）、情境（醫療服務）與方法（眼動實驗）上均與該論文有根本差異。
- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (53.8% · airiti.AL, 2012) — 區隔明確：該論文旨在利用評論內容與歷史估算評論者可信度（credibility），屬於計算方法（如機器學習）預測評論者可靠性，不涉及使用者認知實驗或醫師反饋。本研究採用情境實驗與眼動追蹤，探討使用者對評論與醫師回覆的主觀信任與選擇決策，在研究方法（行為實驗 vs. 計算模型）、研究問題（醫師反饋的交互效應）與數據類型（眼動+問卷 vs. 評論文本）上均截然不同。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians

2. The Effects of Negative Online Reviews and Seller's Feedback on Consumer Purchase Intention
3. Research on Consumer Praise Review on Online Shopping Platform
4. A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection
5. Research on Influencing Factors of Consumer Trust on Shared Short-term Rental Platform
6. Analysis of Users' Preferences for Trust and Distrust Factors in Online Short Rent Platform
7. What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products
8. Information Asymmetry, Trust, and Purchase Intention in Sharing Economy Platforms - Reputation and the Feedback Mechanism as Moderators
9. Difficulties in Surgical Decision Making and Associated Factors Among Elective Surgical Patients in Taiwan
10. The Influences of Product Review Credibility and Product Rating Credibility on Browsers' Product Attitudes: An Online Platform of Cosmetics
11. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
12. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
13. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
14. Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter?
15. Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories
16. Do Initiator Characteristics Impact Member Decision: A Study of Online Group Buying in Taiwan
17. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
18. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
19. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
20. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
21. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
22. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
23. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture

24. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
25. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
26. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
27. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
28. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
29. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
30. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
31. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
32. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 當憤怒之聲高漲：負面評論情緒強度如何調節評論者身份線索對醫師信任的影響——一項結合眼球追蹤與文字情感分析的實驗研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>3

新穎度: 38.5%

最大相似度: 61.5% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 3

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 5/5

**Methodology Reasoning:** Directly extends the target’s 2x2 within-subject factorial design (identity cues x emotional intensity) with similar data collection (online experiment, questionnaire) and analysis methods (reliability, correlation, regression with interactions). Focuses on reviewer cues and trust, closely matching the target’s study characteristics.

### 問題陳述

在醫療服務領域，線上醫師評論已成為病人選擇醫療提供者的重要資訊來源。然而，由於醫療隱私法規與網站匿名性設計，評論者身份線索（如匿名 ID vs. 具名頭像）的呈現方式，對病人信任與決策的影響仍存在矛盾。過去研究（如目標論文）發現，在正負評論中，身份線索的效果不同：負評中匿名評論者更受信任，但這項發現並未考慮評論中的情緒強度。實際上，負面評論往往伴隨著強烈情緒（如憤怒、沮喪），而這些情緒可能作為一種訊號，影響使用者對評論者動機（真實經驗 vs. 個人偏見）的歸因。例如，高情緒強度的匿名負評可能被視為「真實受害者的吶喊」，從而增強信任；但若評論者身份明確（如有頭像），高情緒反而可能被解讀為「過度反應」或「偏見」，降低信任。本問題的重要性在於：若不理解情緒強度的調節角色，醫療評論平台便無法設計有效的身份揭露機制，來平衡隱私保護與資訊可信度。此外，現有文獻多依賴自我報告問卷，缺乏對閱讀過程中即時認知反應的測量。因此，本提案旨在填補此缺口，提出一個結合情緒強度、身份線索與信任動態的模型，並引入眼球追蹤與文字情感分析，以提供更豐富的理論與實務洞見。

### 現有方法

現有研究主要採用以下方法：1. 基於問卷的實驗設計：如目標論文使用 2×2×2 組內實驗，操縱身份線索、經驗線索與評論效價，測量認知信任、情感信任與選擇意向。但其使用的評論是預先撰寫的，未系統操縱情緒強度，且僅靠 Likert 量表測量，缺乏對閱讀過程即時反應的捕捉。2. 文字情感分析：部分研究（如 Are negative reviews more credible and useful?）使用 LIWC 或人工編碼來分析評論中的情緒詞頻，但這些方法多為事後分析，未與實驗條件直接結合。3. 信號理論與 ELM 模型：這些理論框架（如 Investigating Trust and Loyalty）用於解釋線索對信任的影響，但通常忽略情緒作為動態訊號的角色。這些方法的限制包括：(a) 情緒強度往往被量化為類別變項（高/低），但缺乏對強度梯度的精確控制；(b) 未測量使用者在閱讀評論時的眼動模式（如注視時間、掃視路徑），這些可反映認知負荷與注意力分配；(c) 現有研究對「感知偏見」的中介角色僅有理論推導，缺乏實證檢驗。

### 研究動機

現有方法之所以不足，因為它們未能捕捉情緒強度在負面評論中的動態調節作用。目標論文雖發現身份線索與評論效價的交互作用，但負面評論本身的情緒強度差異可能至關重要：低情緒的負評（如「醫師

遲到 10 分鐘」) 與高情緒的負評 (如「醫師態度惡劣, 我氣到發抖」) 會引發完全不同的信任歸因。此外, 現有研究僅依賴自我報告, 但信任形成往往是直覺且自動化的過程, 眼動追蹤能提供更具客觀的指標, 如對身份線索區域的注視時間, 可反映使用者對該訊息的權重。本提案的靈感來自於信號理論與情緒社會學: 高情緒強度可視為一種「昂貴信號」, 因為偽造強烈情緒需要更高成本, 因此匿名評論者若發出高情緒內容, 更可能被認為是真實經驗; 反之, 具名評論者若情緒強烈, 則可能被視為違反社會規範 (如過度情緒化), 增加偏見歸因。因此, 我們提出一個動態信任模型, 其中情緒強度不僅調節身份線索的效果, 還透過感知偏見作為中介。我們的方法將比基線更好, 因為我們: (a) 精密控制情緒強度 (透過 NLP 預測試與人工驗證); (b) 結合眼動追蹤提供多模態數據; (c) 引入感知偏見量表以釐清機制。

## 提出方法

本提案採用 2 (評論者身份: 匿名 ID vs. 具名頭像)  $\times$  2 (負面評論情緒強度: 高 vs. 低) 受試者間實驗設計。以下為詳細步驟:

**\*\*方法概述\*\***: 首先, 建立一個模擬的醫師評論網站介面, 其中呈現 8 則負面評論 (每條件 2 則, 共 4 條件)。每則評論包含評論者資訊 (匿名 ID 如「用戶 123」或具名頭像如「王小明」之照片與姓名) 以及評論文字。我們透過預測試來確保情緒強度的操縱: 高情緒組評論使用強烈情感詞彙 (如「荒謬至極」、「令人憤怒」), 低情緒組則使用中性詞彙 (如「不太滿意」)。所有評論均基於真實醫師評論改寫, 但保持內容相似 (如都抱怨等待時間), 僅情緒強度不同。

**\*\*步驟一: 刺激材料開發\*\***。從現有醫師評論資料庫 (如 Google 評論) 收集 100 則負評, 由 3 位編碼員獨立評估情緒強度 (1-7 分), 選出高情緒 (平均  $>5.5$ ) 與低情緒 (平均  $<2.5$ ) 各 16 則。然後配對內容主題 (如等候時間、溝通問題), 確保每對評論僅情緒強度不同。再為每則評論撰寫兩種身份線索版本: 匿名 ID (如「用戶 A100」) 與具名頭像 (使用虛擬人物頭像與中文姓名)。最終得到 32 則評論, 每條件 8 則。

**\*\*步驟二: 實驗程序\*\***。招募 120 名受試者 (年齡 20-55, 有線上評論使用經驗)。受試者隨機分配到 4 組 (每組 30 人)。實驗在眼動追蹤實驗室進行, 使用 Tobii Pro 眼動儀。受試者先填寫人口統計問卷, 然後閱讀 8 則評論 (每則包含評論者資訊與評論文字), 每則評論呈現 30 秒, 之後立即填寫感知信任 (認知、情感) 量表 (改編自目標論文)、感知偏見量表 (如「我認為這位評論者帶有個人偏見」)、以及避免該醫師的意願 (1-7 Likert)。為避免疲勞, 評論呈現順序隨機化。

**\*\*步驟三: 眼動數據收集\*\***。我們劃分興趣區 (AOI): 評論者身份區域 (頭像/ID 區) 與評論文字區域。記錄以下指標: (a) 首次注視時間 (TTFF), 反映注意力捕獲; (b) 總注視時間 (TFD), 反映認知處理深度; (c) 注視次數。我們預測: 高情緒條件下, 匿名評論者的身份區域注視時間較短 (因情緒本身即為強烈線索), 而具名評論者的身份區域注視時間較長 (因使用者對照身份與情緒不一致)。

**\*\*步驟四: 中介分析\*\***。使用 PROCESS Model 4 進行中介分析, 以身份線索為自變項、情緒強度為調節變項、感知偏見為中介、信任與避免意願為結果。我們預測: 高情緒條件下, 匿名身份  $\rightarrow$  低感知偏見  $\rightarrow$  高信任 (中介效應顯著); 高情緒條件下, 具名身份  $\rightarrow$  高感知偏見  $\rightarrow$  低信任。

**\*\*步驟五: 文字情感分析\*\***。為確保情緒操縱有效, 使用中文情感辭典 (如 NTUSD) 與 BERT-based 情感分類器, 驗證評論文字的情緒強度分數。此外, 分析受試者在開放式回答中 (如「你認為這則評論可信嗎? 為什麼?」) 的文字, 以三角驗證量化結果。

## 實驗計畫

**\*\*步驟一: 刺激材料前測\*\***。從網路爬取 500 則真實醫師負評, 由兩名編碼員獨立評估情緒強度 ( $ICC > 0.8$ )。選取高情緒 ( $>5.5$ ) 與低情緒 ( $<2.5$ ) 各 20 則。再經由另一組 30 名受試者 (不參與主實驗) 進行操縱檢核: 對每則評論的情緒強度評分 (1-7), 確認兩組顯著差異 ( $t$ -test  $p < 0.001$ )。同時確認評論內容主題在不同情緒組間無顯著差異 (如等候時間出現頻率)。

**\*\*步驟二: 主實驗\*\***。使用 G\*Power 計算樣本量: effect size  $f = 0.25$ ,  $\alpha = 0.05$ , power = 0.80,  $2 \times 2$  設計, 所需樣本量為 128 人。招募 128 名受試者, 隨機分配到 4 組。實驗流程: 1) 知情同意與校準眼動

儀；2) 閱讀練習評論 2 則；3) 閱讀 8 則實驗評論，每則後填寫問卷；4) 填寫整體感知問卷（如對網站可信度）；5) 受試者報酬（NT\$300）。

**\*\*步驟三：數據收集\*\***。依變項為：(a) 認知信任（3 題，如「我認為這位評論者有能力評估醫師」）；(b) 情感信任（3 題，如「我感覺這位評論者是誠實的」）；(c) 避免醫師意願（1 題）；(d) 感知偏見（3 題，如「這則評論受到個人偏見影響」）。所有量表採用 7 點 Likert。眼動數據使用 Tobii Pro Lab 軟體匯出。

**\*\*步驟四：數據分析\*\***。使用 SPSS 進行雙因子 ANOVA（身份 × 情緒強度）對信任與避免意願的效果。如交互作用顯著，進行簡單主效應檢驗。中介分析使用 PROCESS Model 8（調節中介）。眼動數據以線性混合模型分析，以受試者為隨機效應。

**\*\*步驟五：結果詮釋與驗證\*\***。若結果支持假設，則：(a) 高情緒匿名組比低情緒匿名組有更高信任 ( $M_{diff} > 0.5$ )；(b) 高情緒具名組比低情緒具名組有更低信任；(c) 感知偏見中介上述效果。眼動結果應顯示：在高情緒匿名組，受試者對身份區域注視時間較短（因情緒線索主導）；在高情緒具名組，注視時間較長（因需要整合不一致線索）。

**\*\*基線方法\*\***：我們將比較本方法與傳統問卷實驗（如目標論文方法）。具體而言，我們將使用同樣的刺激材料，但僅收集問卷數據（無眼動），並比較結果的一致性。若眼動數據能解釋額外變異（如  $R^2$  增加 0.15），則證明本方法的優勢。

**\*\*成功指標\*\***：顯著的交互作用 ( $p < 0.05$ )、中介效應的 bootstrap 信賴區間不包含 0、眼動指標與問卷指標的相關顯著（如  $r > 0.3$ ）。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (61.5% · airiti.AL, 2023) — 增量：該論文探討身份線索（頭像與評分）對信任的影響，但未考慮評論情緒強度；本提案引入情緒強度作為調節變項，並使用眼球追蹤測量即時注意力分配，而非僅依賴自我報告問卷。
- Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types (51.4% · airiti.AL, 2024) — 增量：該論文研究負面情緒對評論可信度的調節效果，但聚焦於產品類型（實用 vs. 享樂），而非醫療服務中的評論者身份線索；本提案則專注於醫師評論情境，並操縱身份線索（匿名 vs. 具名）與情緒強度的交互作用，且加入眼動追蹤方法。
- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (51.0% · airiti.AL, 2012) — 區隔明確：該論文從評論內容與歷史估計評論者可信度，屬於計算方法；本提案採用實驗設計操縱身份線索與情緒強度，並測量使用者信任與眼動行為，研究問題與方法截然不同。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Antecedents of Online Review Helpfulness in the Gourmet Food
3. Impact of Nationality Information in Feedback on Trust in a Foreign Online Store
4. This is NOT a Sponsored Review: The Effect of Non-Sponsorship Disclosure On Source Credibility of Online Product Opinions
5. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
6. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust



7. The Integrated Approach to Measure Hotel Online Booking Intention with Mediating Role of Online Trust Perception: A Study of International Tourists Travel to the UK
8. An Empirical Study of Internet Privacy Protection and Trust Marks
9. Analyzing Scientific Popularization Online Book Review: A Content Analysis study.
10. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
11. Effects of Sentiment Inconsistency of Online Composite Reviews on Product Sales – Based on the Perspective of Cue Diagnosticity Theory
12. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
13. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
14. Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model
15. Exploring Customer Satisfaction for Chinese Restaurant from Online Reviews – In the case of Taiwan, China and United States
16. A Study on the Changes of Taiwanese People’s Trust in U.S. Security Commitments from 2018-2020
17. Exploring the Impact of Social Cues and Selection Problems on Customer Loyalty
18. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews’ Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
19. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
20. The Research on the Impact of E-SERVQUAL and Online Shopping Situation – The Case of Cross-Cultural between Taiwan and Malaysia
21. The Impact of eWOM Sources on Purchase Intention: The Moderating Effect of Price
22. Privacy-Preserving Attribute Query Mechanism on Cloud Computing
23. Discuss External Cues, Green Authenticity Perception and Green Trust - Take a Case Research of The Green Cosmetics
24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
25. Profile Photos’ Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
26. Impact of Anonymity on Consumers’ Online Reviews
27. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
28. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers’ intention to use ride-sharing service

29. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
30. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
31. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
32. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
33. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
34. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
35. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
36. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
37. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
38. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 當論點勝過匿名：一個基於推敲可能性模型的動態聲望與論點品質框架——線上醫師評論信任與選擇之研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-4=>1=>3=>1

新穎度: 42.7%

最大相似度: 57.3% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 7

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 3/5

**Methodology Reasoning:** This idea uses a 2x2x2x2 mixed experimental design, similar in structure but with four factors instead of three. It incorporates argument quality and valence, and reviewer badges, which are new. The focus on ELM and social presence theory extends beyond the target’s framework. Methods are partially aligned but with notable extensions.

### 問題陳述

在數位健康資訊環境中，線上醫師評論平台已成為病患選擇醫療服務提供者的重要資源。然而，這類平台普遍存在的匿名性設計，雖然保護了病患隱私，卻也衍生出信任危機。現有研究，如目標論文所示，已初步探討身份線索（如頭像、ID）與經驗線索（評論歷史）對使用者信任的影響，並發現匿名性與評論效價之間存在複雜的交互作用。然而，這些研究存在幾個根本性問題：第一，它們大多將評論者可信度視為靜態特徵（如有無標章），忽略了評論者聲望會隨著時間和評論歷史而動態變化。第二，對於「論點品質」的操作化過於簡化，通常僅區分為「強/弱」邏輯，缺乏對論點中潛在語意結構和說服策略的細緻分析。第三，現有模型未能充分考慮使用者個體的異質性——不同使用者基於其健康素養、先前經驗和風險感知，可能對相同的評論者線索和論點品質有不同的反應。因此，當前的平台設計（例如，僅顯示評論者等級或簡單的「有幫助」投票）無法有效引導使用者做出明智的醫療決策。本研究的核心問題是：在匿名線上醫師評論環境中，評論者的動態聲望信號、論點的潛在語意品質，以及使用者個人的信任門檻，如何共同調節匿名性和經驗線索對病患認知信任、情感信任及最終醫師選擇的影響？此問題的解答將為設計更值得信賴、更能輔助決策的線上健康社群提供關鍵洞見。

### 現有方法

現有方法主要可以歸納為三類。第一類為實驗心理學取向，如目標論文及其相關研究（Paper 1, 2），採用因素設計（如 2x2x2）來操縱評論者身份、經驗和評論效價等變項，並透過問卷測量使用者的感知信任和選擇意向。此類方法能有效建立因果關係，但其限制在於：(1) 變項操作通常為二分的類別變項（如有無標章、正負評），缺乏連續性和生態效度；(2) 樣本數相對較小，且多為學生或網路使用者，難以推論至病患群體；(3) 無法捕捉評論內容本身的微觀語言特徵。第二類為計算語言學與機器學習方法，如 Paper 9 和 10，利用文字探勘、情感分析和深度學習模型來偵測假評論或預測評論的可信度。這些方法能處理大規模資料，但其限制在於：(1) 模型通常被視為「黑盒子」，難以解釋為何某個評論被認為可信，缺乏理論基礎；(2) 忽略了評論者與使用者之間的社會互動脈絡，如聲望動態；(3) 情感分析（如 Paper 5）常僅計算整體極性，而忽略了論點中細微的語用功能和說服策略。第三類為整合性模型，如 Paper 8 和 11，試圖結合評論者可信度和評論助益性。然而，這些研究多聚焦於一般商品（如書籍、電子產品），其發現難以直接應用於高風險、高涉入的醫療決策情境。此外，這些模型仍未納入使用者個

人化特徵。總而言之，現有方法未能提供一個同時考慮評論者動態聲望、論點深層語意品質和使用者異質性的整合性框架。

## 研究動機

現有研究方法的不足，激發我們提出一個更具整合性與動態性的研究框架。之所以現有方法不夠好，主要原因在於它們採用了靜態、分離的觀點來看待評論者、論點和使用者。例如，評論者的「可信度」常被簡化為一個二元變項（有/無標章），但實際上，一個在婦科領域撰寫多篇高品質評論的使用者，其聲望應遠高於一個僅有標章但評論內容空泛的使用者。同樣地，「論點品質」不應只由邏輯強弱來定義，更應包含論點中使用的證據類型（如個人經歷、統計數據、專家意見）、情感表達的修辭策略（如同理心、恐懼訴求）等深層語意特徵。我們的靈感來自於推敲可能性模型（ELM）的核心觀點——說服取決於個體動機和能力。在醫療選擇情境中，使用者的健康素養（能力）和決策重要性（動機）差異極大。因此，我們提出一個「動態聲望與論點品質框架」（Dynamic Reputation and Argument Quality Framework, DRAQF），該框架假設：(1) 評論者的聲望是其在特定領域內評論歷史的函數，可以透過 NLP 技術從其過去評論的語言風格和助益性投票中推斷；(2) 論點品質可透過大型語言模型（LLM）進行多維度潛在語意分析，包括論點強度、證據豐富度和情感說服策略；(3) 使用者存在「個人化信任門檻」，此門檻受其健康素養和風險感知調節。此框架的優點在於：(1) 它將靜態線索動態化，更貼近真實平台生態；(2) 它利用先進的 NLP 技術分解「論點品質」這個黑盒子；(3) 它從使用者中心的角度出發，解釋為何相同評論會對不同人產生不同說服效果。我們相信，DRAQF 將能更精準地預測和解釋使用者的醫師選擇行為，並為平台提供可操作的設計建議。

## 提出方法

本研究所提出的「動態聲望與論點品質框架」（DRAQF）包含三個核心模組：動態聲望模組、論點語意品質模組，以及個人化信任門檻模組。以下詳述其運作方式。

### 整體概述 DRAQF 是一個兩階段混合方法框架。第一階段為「語料庫建構與模型訓練階段」，從真實醫師評論平台（如《醫聲論壇》或《好醫師》）爬取大量評論資料，並利用這些資料訓練出動態聲望計算模型和論點語意品質分類器。第二階段為「主實驗階段」，採用一個 5 因子混合設計（評論者動態聲望：高/低 × 論點語意品質：高/低 × 評論效價：正/負 × 使用者健康素養：高/低 × 使用者風險感知：高/低），其中前三個因子為組內因子，後兩個為組間因子。

### 步驟一：動態聲望模組我們不再使用簡單的標章，而是定義一個連續的「動態聲望分數」（DRS）。DRS 由三個子指標加權計算：(1) 領域專業性（Domain Expertise）：透過對該評論者在特定專科（如心臟科）下所有評論進行主題建模（LDA），計算其與該專科核心主題的語意相似度。(2) 歷史助益性（Historical Helpfulness）：該評論者過去獲得的「有幫助」投票數佔其總評論數的比例，並進行時間衰減加權（近期評論權重較高）。(3) 語言一致性（Linguistic Consistency）：使用 LIWC（語言查詢與詞彙計數）工具分析其評論的語言風格，高一致性（如始終保持客觀語氣）的評論者被認為更可靠。我們將從真實平台爬取 10,000 筆評論及對應的作者資料，計算每個評論者的 DRS，並將之分為高、低兩組（中位數分割），用於後續實驗刺激材料的生成。

### 步驟二：論點語意品質模組此模組利用微調後的大型語言模型（LLM，如繁體中文版的 BERT 或 GPT-3.5）進行論點品質的多維度分類。我們不再使用人工撰寫的「強/弱」論點，而是從真實評論中挑選並標註。標註維度包含：(1) 論點強度（Argument Strength）：論點是否提供明確的理由、因果關係或對比。(2) 證據豐富度（Evidence Richness）：論點是否包含具體數據、個人敘事或第三方引用。(3) 情感說服策略（Affective Persuasion Strategy）：論點是否使用同理心、幽默或恐懼等情緒訴求來增強說服力。我們將招募 3 位受過訓練的編碼員，對 500 筆評論進行人工標註（Cohen's Kappa > 0.8），然後微調 LLM 進行自動分類。最終，論點語意品質將被定義為一個綜合分數（Argument Semantic Quality Score, ASQS），由上述三個維度的加權和得出。我們將選取 ASQS 前 25% 和後 25% 的評論作為高、低論點品質的刺激材料。

### 步驟三：個人化信任門檻模組我們假設每位使用者有一個「個人化信任門檻」（Personalized

Trust Threshold, PTT)，此門檻由其健康素養和風險感知決定。健康素養使用「繁體中文健康素養量表」測量，風險感知則透過「感知疾病風險量表」測量。在實驗中，我們會先透過前測問卷收集受試者的 PTT 分數，並將其分為高、低兩組（中位數分割）。這個模組將作為調節變項，分析為何相同評論對不同使用者有不同的說服效果。

### 步驟四：混合實驗設計主實驗將採用  $2$ （動態聲望：高/低） $\times 2$ （論點語意品質：高/低） $\times 2$ （評論效價：正/負） $\times 2$ （健康素養：高/低） $\times 2$ （風險感知：高/低）的混合設計。前三個因子為組內因子，每位受試者將看到 8 組虛擬的醫師評論頁面（每組包含一篇評論，評論者資訊和評論內容根據因子組合產生）。後兩個因子為組間因子，透過前測將受試者分組。受試者為 200 位近期有線上搜尋醫師經驗的台灣民眾。因變數包括：(1) 認知信任（以 5 點李克特量表測量）；(2) 情感信任（以 5 點李克特量表測量）；(3) 醫師選擇意向（以「您有多大可能選擇此醫師？」，1-7 分測量）。我們將使用多變量共變數分析（MANCOVA）來檢驗主效果和交互作用，並使用結構方程模型（SEM）來驗證 DRAQF 的整體路徑。

## 實驗計畫

### 步驟一：語料庫建構與預處理- \*\*資料來源\*\*：從台灣主要醫師評價網站（如《醫聲論壇》、《好醫師網》）爬取過去 3 年的公開評論資料。預計收集 10,000 篇評論，每篇需包含評論者 ID、評論時間、評論內容、評分（1-5 星）、以及「有幫助」投票數。- \*\*資料清理\*\*：移除重複評論、非繁體中文評論及明顯的機器人評論（透過異常發文頻率偵測）。- \*\*匿名化\*\*：所有評論者 ID 將被重新編碼為匿名編號，以符合研究倫理。

### 步驟二：動態聲望分數（DRS）計算- \*\*領域專業性\*\*：使用 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 對所有評論進行主題建模（設定主題數為 20，對應常見專科別）。計算每個評論者在每個主題下的文檔-主題分佈，取其最高分主題作為其專業領域，並以該分數作為領域專業性指標。- \*\*歷史助益性\*\*：計算每個評論者獲得「有幫助」投票數佔其總評論數的比例。應用時間衰減函數（權重 =  $e^{-(\lambda t)}$ ， $\lambda = 0.1$ ， $t$  為月數），使近期評論權重更高。- \*\*語言一致性\*\*：使用 LIWC 2022 繁體中文版，計算每個評論者在「認知歷程」、「情感歷程」、「個人代名詞」等類別上的標準差。標準差越低，表示語言風格越一致。- \*\*加權計算\*\*： $DRS = 0.4 \times \text{領域專業性} + 0.4 \times \text{歷史助益性} + 0.2 \times \text{語言一致性}$ 。標準化後，以中位數將評論者分為「高聲望」和「低聲望」兩組。

### 步驟三：論點語意品質分類器訓練- \*\*人工標註\*\*：從語料庫中隨機抽取 500 篇評論。招募 3 位碩士級編碼員，根據定義對評論進行「論點強度」（1-5 分）、「證據豐富度」（1-5 分）和「情感說服策略」（1-5 分）的標註。進行信度檢驗（Krippendorff's Alpha > 0.8）。- \*\*模型微調\*\*：使用預訓練的繁體中文 BERT 模型（如 bert-base-chinese），將評論內容作為輸入，三個維度的分數作為輸出，進行多任務回歸微調。訓練集 400 篇，測試集 100 篇。評估指標為平均絕對誤差（MAE）和皮爾森相關係數（ $r$ ）。目標：MAE < 0.5， $r$  > 0.8。- \*\*刺激材料選取\*\*：使用訓練好的模型對所有評論計算 ASQS（三個維度分數的平均值），選取 ASQS 前 25% 作為「高論點品質」組，後 25% 作為「低論點品質」組。再從每組中根據評論效價（正面：評分  $\geq 4$ ；負面：評分  $\leq 2$ ）各選取 50 篇，共 200 篇作為實驗刺激材料。

### 步驟四：前測與受試者分組- \*\*受試者招募\*\*：透過線上平台（如 PTT、Facebook 醫療相關社團）招募 200 位 20-65 歲、近期有線上搜尋醫師經驗的台灣民眾。- \*\*前測問卷\*\*：包含人口統計變項、健康素養量表（SUHL-12 繁體中文版）、感知疾病風險量表（改編自 Perceived Risk of Disease Scale）。- \*\*分組\*\*：根據健康素養和風險感知分數的中位數，將受試者分為四組：(1) 高健康素養-高風險感知；(2) 高健康素養-低風險感知；(3) 低健康素養-高風險感知；(4) 低健康素養-低風險感知。每組 50 人。

### 步驟五：主實驗執行- \*\*實驗平台\*\*：建置一個模擬的醫師評價網站，每個頁面顯示一位虛擬醫師的資訊（姓名、科別、醫院）以及一篇評論。評論包含：評論者資訊（顯示 DRS 高低類別，如「高聲望評論者」）、評論內容（從刺激材料中隨機選取）、以及評分星等。- \*\*程序\*\*：每位受試者會看到 8 個頁面（ $2 \times 2 \times 2$  條件組合），順序隨機。每觀看一個頁面後，填寫認知信任（3 題）、情感信任（3 題）和選擇意向（1 題）的問卷。- \*\*對抗平衡\*\*：為避免順序效應，使用拉丁方格設計。- \*\*操弄檢核\*\*：在實驗結束後，詢問受試者是否注意到評論者聲望和論點品質的差異。

### 步驟六：資料分析- \*\*描述性統計\*\*：計算各組的平均信任分數和選擇意向。- \*\*MANCOVA\*\*：以認知信任、情感信任和選擇意向為依變數，動態聲望、論點語意品質、評論效價、健康素養和風險感知為自變數，年齡和性別為共變數。檢驗主效果和二階至五階的交互作用。- \*\*SEM 路徑分析\*\*：使用 AMOS 或 lavaan 套件建立 DRAQF 模型，檢驗路徑係數和中介效果。例如，動態聲望是否通過認知信任影響選擇意向，以及此路徑是否受健康素養調節。- \*\*成功指標\*\*：若有以下發現即為成功：(1) 高論點語意品質比高動態聲望更能預測選擇意向；(2) 健康素養低的使用者更依賴動態聲望線索；(3) 在負面評論中，高動態聲望會降低認知信任（與現有發現一致，但提供更細緻的解釋）。

### 步驟七：倫理考量- 本研究已通過倫理審查委員會（IRB）審查（案號：XX-2025-001）。所有受試者需簽署知情同意書，並可隨時退出。實驗結束後，提供每位受試者 200 元超商禮券作為報酬。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (57.3% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文僅探討靜態的身份與經驗線索（如頭像、評論歷史數量）對使用者信任的影響，並未納入評論者聲望隨時間與評論歷史的動態變化，也未分析論點內部的語意品質（如說服策略、語言風格）。本研究則提出動態聲望分數（DRS）與論點語意品質模組，並引入使用者個人化信任門檻（健康素養、風險感知），在方法上增加了時間衰減加權、主題建模、LLM 多維度分類及混合設計實驗，核心研究問題與方法均有顯著差異。
- Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter? (54.3% · airiti.AL, 2015) — 區隔明確：該論文探討語言風格對線上產品評論可信度的影響，但未聚焦於醫師評論的匿名性與動態聲望，也未結合推敲可能性模型來分析論點品質與使用者異質性。本研究以醫療決策為情境，引入領域專業性、歷史助益性等動態聲望指標，並使用 LLM 進行多維度論點語意分類，研究對象與方法框架均不同。
- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (54.2% · airiti.AL, 2012) — 增量：該論文利用評論內容與歷史估計評論者可信度，但僅止於靜態分類（如高/低可信度），未考慮聲望隨時間的動態變化，也未探討論點語意品質與使用者個人信任門檻的交互作用。本研究不僅計算連續的動態聲望分數，還整合論點語意品質模組與個人化信任門檻，並透過實驗設計檢驗其對醫師選擇的影響，方法與研究問題均有延伸。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. A Study on the Persuasive Effect of Online Commenters and Arguments
3. The Study of Relationship between Hospitalized Patient's Trust and Evaluation Toward Physician
4. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
5. A Sentiment-Based Model for Credible Online Reviews
6. A Study of Identifying Factors of Influencing Trust in O2O Models: An Example of OpenTable
7. The Relationship among Trust, Satisfaction and Loyalty in Professional Medical Services: The Case of Taiwan
8. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform

9. A Computational Linguistic Approach to Characterize Reputable Reviewers in Online forums
10. A Semi-Supervised Deep Learning Model for Fake Review Detection
11. What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products
12. 線上評論與購買意願之餐旅文獻統合分析
13. A Study on the Factors of Consumers' Online Purchase Intention - The Moderating Effect of Source Credibility
14. How Reliable Information Matter? Co-creating Value with Consumers Using Unboxing Reviews and Locating Reputable Reviewers by Linguistics Styles
15. Online Interaction for Social Network Websites to Enhance Social Identity: A Case of Promoting Dapeng Bay Waterfront Carnival Activities
16. Evaluating the Helpfulness of Online Hotel Reviews
17. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
18. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
19. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
20. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
21. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
22. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
23. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
24. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
25. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
26. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
27. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
28. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
29. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study

30. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
31. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period



---

## 專家光環還是過度評論？評論者專業知識與評論數量對患者信任與醫師選擇的交互影響：一項混合方法研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>2

新穎度: 41.1%

最大相似度: 58.9% (近似於: “Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories”)

群集: 8

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

**Methodology Reasoning:** Uses a 2x2x2 mixed-design experiment (similar to target’s factorial structure), online experiment and questionnaire, and likely similar analysis methods (reliability, correlation, regression with interactions). Extends by adding expertise and review volume as factors, but remains highly compatible with the target’s core methodology.

### 問題陳述

在醫療決策中，線上醫師評論已成為患者選擇醫師的重要資訊來源。然而，現有平台普遍存在匿名性問題，導致患者難以判斷評論的可信度。過去研究發現，評論者的身份線索（如頭像、暱稱）與經驗線索（如評論歷史）能影響信任，但對於評論者是否真正具備醫療專業知識（例如，評論者自稱是醫師）以及其評論數量，尚未有系統性的探討。這是一個重要的缺口，因為在現實中，患者可能同時面對來自自稱醫師的評論和來自大量普通患者的評論，而這兩種線索可能相互衝突或增強。例如，一位醫師發表的負面評論可能因其專業性而被賦予更高權重，但也可能因其數量過少（僅一則）或過多（疑似業配）而引發質疑。相反地，大量患者給出的正面評論可能因社會證明而具有說服力，但若評論者缺乏專業背景，則其對負面資訊的影響力可能不足。本研究旨在釐清：當評論者宣告的專業知識（MD vs. 患者）與評論數量（高 vs. 低）同時呈現時，如何調節評論效價（正面 vs. 負面）對患者認知信任、情感信任及最終醫師選擇意向的影響。此問題不僅具有理論重要性，能擴展訊號理論和社會臨場感理論在醫療評論領域的應用，更具實務意義，可為評論平台設計更有效的信譽機制提供指引，例如是否應標示評論者的醫療背景，以及如何平衡專家意見與大眾意見。

### 現有方法

現有研究主要分為兩大類。第一類探討評論者身份線索的影響，如目標論文（我該相信誰？）操縱頭像與 ID 的匿名性，以及評論歷史（經驗線索），發現身份線索與評論效價有交互作用：正面評論時較信任有頭像的評論者，負面評論時則較信任匿名評論者。另一類研究則關注評論數量（volume）的影響，例如在產品評論中，大量評論被視為社會證明，能提升信任與購買意願。然而，這些研究存在明顯限制：第一，身份線索的操縱多停留在匿名性層面（有無頭像），未直接操縱評論者是否具備專業資格（如醫師標籤），而專業資格是醫療領域極具診斷性的訊號。第二，評論數量通常被視為整體平台的累積數量，而非特定評論者的個人評論數量，因此無法區分『專家少量評論』與『大眾大量評論』的權衡效果。第三，過去研究多將信任視為單一構念，未能區分認知信任（基於專業能力）與情感信任（基於情感連結），而這兩者在醫療決策中可能受不同線索影響。第四，現有實驗設計多呈現靜態評論，未考慮動態信任校準過程，即使用者可能在瀏覽多則評論後調整對評論者的信任。因此，需要一個更精細的實驗框架來同時操縱專業知識、評論數量與效價，並測量多維度信任。

## 研究動機

現有方法未能充分解釋為何在某些情況下，患者更相信自稱醫師的負面評論，而在其他情況下卻更相信大量患者的正面評論。從訊號理論來看，專業知識是一個高成本訊號（因為醫生需要多年訓練），理論上應具有高診斷性；但若該評論者僅發表一則評論，則訊號強度不足，可能被視為『孤證』。相反地，大量患者評論雖然個別成本低，但集體出現時形成社會證明，可能削弱專家訊號的效果。此外，情感信任可能更易受社會證明影響，而認知信任則更依賴專業知識。現有研究未直接檢驗此權衡，導致平台設計缺乏理論依據。本研究的動機在於提出一個整合性框架，假設：在正面評論條件下，高數量的患者評論（社會證明）比少數專家評論更能提升情感信任；但在負面評論條件下，專家評論（即使數量少）比大量患者評論更能提升認知信任，因為患者認為專家能識別潛在風險。此外，當專家評論數量較高時（例如該醫師發表了 50 則評論），可能會引發『過度評論』或『利益衝突』的感知，反而降低信任，形成倒 U 型關係。這種非線性交互作用在過去文獻中未被充分探討。本方法將透過精心設計的虛擬醫師個人檔案與評論頁面，結合眼動追蹤（作為輔助）來捕捉參與者對不同線索的注意分配，從而揭示信任形成的潛在認知機制。這樣的設計不僅新穎，且能提供可操作的平台設計建議。

## 提出方法

本研究提出一個三階段混合方法設計，包含質性探索、前測實驗與正式實驗。

**\*\*第一階段：質性探索（焦點團體與深度訪談）\*\*** - 招募 20 位有線上醫師評論使用經驗的台灣民眾（年齡 25-60 歲）。- 透過半結構訪談，了解他們對評論者專業知識（如『醫師』標籤）與評論數量（如『已發表 100 則評論』）的看法。- 收集他們認為的『高數量』與『低數量』的具體數值，以及對『專家評論』的信任疑慮（例如是否認為是競爭對手的惡意攻擊）。- 結果將用於建立正式實驗的刺激材料，確保操縱的現實性。

**\*\*第二階段：刺激材料製作與前測\*\*** - 基於焦點團體結果，設計 12 個虛擬醫師個人檔案（2 專業知識  $\times$  2 數量  $\times$  3 複本），每個檔案包含：醫師頭像（中性）、醫師姓名（虛構）、專科（內科）、評分（4.0 星）、以及兩則評論（一正一負，效價為受試者內因子）。- 專業知識操縱：評論者名字旁顯示標籤『醫學博士』或『一般患者』。- 評論數量操縱：在評論者名稱下方顯示『已發表 3 則評論』（低）或『已發表 150 則評論』（高），數值基於第一階段結果。- 評論內容：長度 300-400 字，涵蓋醫療技術、溝通態度、等候時間等面向。正評內容正面，負評內容負面但合理。所有評論經由兩位醫療從業人員審查以確保真實性。- 前測：招募 30 位參與者，對上述材料進行操弄檢核（例如『你認為這位評論者具備醫療專業知識嗎？』1-7 分；『你認為這位評論者發表的評論數量多嗎？』1-7 分）。確保操弄成功（平均分數差異顯著）。

**\*\*第三階段：正式實驗（2 $\times$ 2 $\times$ 2 混合設計）\*\*** - 參與者：透過線上樣本庫（如 SurveyMonkey Audience）招募 240 位台灣民眾，年齡 20-65 歲，過去一年內曾搜尋醫師評論。隨機分配到 8 組（3 因子間受試），每組 30 人。- 程序：1. 知情同意與基本人口統計問卷。2. 情境引導：『假設您因長期頭痛需要選擇一位神經內科醫師，請仔細閱讀以下醫師個人檔案與評論。』3. 呈現模擬的醫師頁面，包含醫師基本資料（與評論者無關）與兩則評論（一正一負，順序平衡）。4. 填寫問卷：- 認知信任（3 題，如『這位評論者具備足夠的醫療知識來做出判斷』， $\alpha = 0.85$ ）- 情感信任（3 題，如『我感覺這位評論者是真心為我著想』， $\alpha = 0.82$ ）- 感知專業性（操弄檢核）- 感知偏誤（2 題，如『我認為這位評論者的意見可能帶有偏見』）- 評論有用性（2 題）- 醫師選擇意向（3 題，如『我會考慮選擇這位醫師』）5. 事後訪談（選擇性）：詢問部分參與者的決策理由。- 數據分析：使用 SPSS PROCESS macro 進行調節中介分析（Model 72），以專業知識與數量為自變項，效價為調節變項，認知/情感信任為中介，醫師選擇意向為依變項，控制年齡與性別。

**\*\*創新點\*\***：- 同時操縱專業知識（專家 vs. 患者）與個人評論數量，而非整體平台數量。- 引入感知偏誤作為可能的中介或調節變項，解釋為何高數量專家評論反而降低信任。- 使用混合方法，質性階段確保刺激的生態效度。

## 實驗計畫

**\*\*步驟 1：刺激材料前測\*\*** - 目標：確保專業知識與數量的操弄成功。- 樣本：30 人（G\*Power 計算，效應量  $f=0.25$ ,  $power=0.8$ ）。- 程序：呈現 8 種刺激組合（ $2 \times 2 \times 2$ ），參與者評分操弄檢核題項。- 成功標準：專業知識操弄中，『醫學博士』組的平均分數顯著高於『一般患者』組（ $p < 0.001$ , Cohen's  $d > 1.0$ ）；數量操弄中，『150 則』組顯著高於『3 則』組。若未達標，調整標籤或數值。

**\*\*步驟 2：正式實驗招募與分組\*\*** - 樣本：240 人（基於過去類似研究的效應量  $\eta^2=0.06$ ,  $power=0.9$ ）。- 分組：使用 Qualtrics 的隨機分配功能，將參與者分入 8 組，每組 30 人。- 注意：平衡參與者性別與年齡，確保各組無顯著差異。

**\*\*步驟 3：實驗執行\*\*** - 平台：Qualtrics。- 流程：1. 篩選問題：『過去一年內是否曾查閱線上醫師評論？』是者繼續。2. 情境引導（見上述）。3. 呈現虛擬醫師頁面，頁面包含：- 醫師照片（中性亞洲男性/女性）、姓名（如『陳志明醫師』）、專科、評分。- 兩則評論，每則評論上方顯示評論者資訊（如『王小明 ● 醫學博士 ● 已發表 150 則評論』）。4. 參與者依序填寫所有量表（7 點李克特）。5. 注意力檢查：『本頁面中評論者的專業標籤是什麼？』（A. 醫學博士 B. 一般患者 C. 沒有標示）。未通過者排除。

**\*\*步驟 4：數據清洗與分析\*\*** - 排除：未通過注意力檢查、填寫時間過短（ $< 2$  分鐘）或過長（ $> 30$  分鐘）者，預計有效樣本 200 人。- 分析：1. 描述性統計與相關矩陣。2. 三因子變異數分析（ANOVA）：檢驗專業知識、數量、效價對認知信任/情感信任/選擇意向的主要效果與交互作用。3. 調節中介分析（PROCESS Model 72）：以專業知識（X1）與數量（X2）為自變項，效價（W）為調節變項，認知/情感信任（M）為中介，選擇意向（Y）為依變項。重點檢驗：- 專業知識  $\times$  效價對認知信任的交互作用（預期：負面評論時，專家信任更高）。- 數量  $\times$  效價對情感信任的交互作用（預期：正面評論時，高數量患者信任更高）。- 三者交互作用（預期：負面評論且低數量時，專家信任最高；正面評論且高數量時，患者信任最高）。- 成功標準：假設獲得支持（交互作用項顯著， $p < 0.05$ ），且中介路徑顯著（bootstrap 95% CI 不包含 0）。

**\*\*步驟 5：結果解釋與報告\*\*** - 如果結果如預期，則證明了專家與數量的權衡，可提出平台設計建議：對於負面評論，應強調評論者的專業背景；對於正面評論，應顯示評論數量。- 如果結果不顯著，則探討可能原因（如樣本同質性、操弄強度不足），並提出後續研究方向。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (58.9% · airtiti.AL, 2012) — 區隔明確：該論文專注於利用評論內容與評論歷史來估算評論者的可信度，屬於計算方法（如機器學習模型）的開發，並未探討評論者專業知識（如醫學博士標籤）與評論數量對患者信任與醫師選擇的交互影響。本研究採用混合方法（質性探索與實驗），直接操縱評論者專業知識與數量，並測量認知信任、情感信任與選擇意向，而非僅估算可信度分數。
- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (58.8% · airtiti.AL, 2023) — 增量：該論文同樣探討評論者社會線索（身份與經驗線索）對使用者信任與醫師選擇的影響，但未操縱評論者專業知識（如醫學博士標籤）與評論數量的交互作用，也未納入評論效價（正面 vs. 負面）作為調節變項。本研究進一步引入評論者專業知識（MD vs. 患者）與評論數量的交互效應，並採用混合方法（包含質性探索階段）來確保操縱的現實性，屬於對該論文問題的延伸。
- Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter? (52.2% · airtiti.AL, 2015) — 區隔明確：該論文探討語言風格對線上產品評論可信度的影響，聚焦於產品評論而非醫療評論，且未涉及評論者專業知識或評論數量的操縱。本研究完全聚焦於醫療情境，並操縱評論者專業知識與數量，兩者在研究問題、情境與變項上存在根本差異。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians

2. Antecedents of Online Review Helpfulness in the Gourmet Food
3. Impact of Nationality Information in Feedback on Trust in a Foreign Online Store
4. This is NOT a Sponsored Review: The Effect of Non-Sponsorship Disclosure On Source Credibility of Online Product Opinions
5. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
6. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
7. The Integrated Approach to Measure Hotel Online Booking Intention with Mediating Role of Online Trust Perception: A Study of International Tourists Travel to the UK
8. An Empirical Study of Internet Privacy Protection and Trust Marks
9. Analyzing Scientific Popularization Online Book Review: A Content Analysis study.
10. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
11. Effects of Sentiment Inconsistency of Online Composite Reviews on Product Sales – Based on the Perspective of Cue Diagnosticity Theory
12. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
13. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
14. Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model
15. Exploring Customer Satisfaction for Chinese Restaurant from Online Reviews – In the case of Taiwan, China and United States
16. A Study on the Changes of Taiwanese People's Trust in U.S. Security Commitments from 2018-2020
17. Exploring the Impact of Social Cues and Selection Problems on Customer Loyalty
18. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
19. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
20. The Research on the Impact of E-SERVQUAL and Online Shopping Situation – The Case of Cross-Cultural between Taiwan and Malaysia
21. The Impact of eWOM Sources on Purchase Intention: The Moderating Effect of Price
22. Privacy-Preserving Attribute Query Mechanism on Cloud Computing
23. Discuss External Cues, Green Authenticity Perception and Green Trust - Take a Case Research of The Green Cosmetics

24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
25. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
26. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
27. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
28. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
29. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
30. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
31. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
32. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
33. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
34. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
35. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
36. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
37. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
38. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 平台信任訊號能否補償審查者匿名性？調和線索對醫師評價可信度與使用者選擇的影響

### 後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>3=>3

新穎度: 40.0%

最大相似度: 60.0% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 1

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 3/5

**Methodology Reasoning:** Proposes a 2x3x2 factorial design (anonymity, moderation cue, valence) with online experiment and questionnaire, similar to the target. However, introduces platform-level trust signals as a new factor, which may require different experimental manipulations and analysis, making it only partially compatible.

### 問題陳述

在線上醫療評論平台中，為保護患者隱私，審查者匿名性普遍存在。然而，過去研究（如目標論文）指出，匿名性會降低使用者對評論的信任，進而影響其選擇醫師的決策。這形成了一個兩難：一方面，匿名性保護了隱私，鼓勵真實分享；另一方面，它削弱了資訊的可信度，可能導致使用者忽略有價值的負面評論，或過度依賴正面評論。現有文獻多聚焦於評論者提供的社會線索（如身份頭像、評論歷史）如何調節匿名性的影響，但忽略了平台本身可以主動設計的信任訊號。例如，許多平台開始使用「驗證購買」徽章、「AI 檢查」標籤或「人工審核」標記，這些訊號旨在向使用者傳達評論的真實性和品質。然而，這些平台層級的信任訊號是否能有效補償匿名性所帶來的信任赤字？特別是對負面評論而言，匿名性往往加劇了信任問題，但平台訊號能否逆轉這種效應？此外，不同類型的調和線索（如自動化與人工審核）對使用者的感知影響是否不同？這些問題不僅在學術上重要，對平台設計也有直接的政策意涵。本研究旨在填補此缺口，透過檢驗平台信任訊號與審查者匿名性及評論效價之間的交互作用，提供一個整合性框架，以理解在線上醫療評論中，信任如何被建構及如何透過設計干預來優化。

### 現有方法

現有文獻主要從兩個角度探討線上評論信任問題：一是評論者特徵（如身份揭露、專業背景、評論歷史），如目標論文（我該相信誰？）發現身份線索和經驗線索對信任有不同影響，但僅在正評下評論可信度會影響選擇意向。二是平台機制，例如評價系統的設計（星級、有用性投票）或社群規範，但較少研究直接操縱平台提供的信任訊號。相關研究包括：探討評論者輪廓對醫師判斷的影響（How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians）；以及訊號理論和詳盡可能性模型分析線上社群信任（Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model）。這些方法的局限性在於：(1) 多聚焦於評論者層級的特徵，忽略了平台可以主動提供的信任訊號，如驗證或審核標籤；(2) 實驗設計常採用組內設計，容易產生對比效應，且樣本數較小（如目標論文僅 80 人），難以檢測高階交互作用；(3) 雖有研究探討價格或正面評論對信任的影響，但專門針對醫療場景中匿名性與平台訊號互動的研究仍屬空白。此外，現有基準方法缺乏對不同類型調和線索（如 AI vs. 人工）的系統比較，也未能建立一個完整的理論模型來解釋平台訊號如何補償匿名性。

## 研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們將信任建構的責任完全置於評論者身上，要求評論者揭露更多身份資訊來獲取信任，但這與醫療平台的隱私保護原則相衝突。本研究提出的平台信任訊號方法，則將信任建構的責任部分轉移到平台設計，這是一個根本性的視角轉變。我們認為，平台可以透過設計可視化的信任訊號（如「驗證購買」徽章或「AI 檢查」標籤）來充當補償機制，這些訊號能提供診斷性線索，幫助使用者評估評論的可信度，即使評論者匿名。此方法基於線索診斷性理論（cue diagnosticity theory）和訊號理論（signal theory）：當評論者提供的線索不足時，平台提供的線索會變得更具診斷性，從而補償信任。此外，我們預期這種補償效應對負面評論更強，因為負面評論在匿名情況下更容易被視為不可靠（如假評論或惡意攻擊），而平台訊號則能提供真實性背書。我們的創新之處在於引入平台信任訊號作為獨立變項，並將其與匿名性和評論效價進行交互作用分析，這在文獻中尚未被系統探討。我們還將比較自動化訊號（AI 檢查）與人工訊號（人工審核）的效果，這對平台設計有直接應用價值。如果成功，本研究不僅能填補理論缺口，還能提供實證基礎，指導線上醫療平台如何在不犧牲隱私的情況下提升信任。

## 提出方法

本研究採用 2（審查者匿名性：高匿名 vs. 低匿名） $\times$  3（調和線索：無 vs. 驗證購買 vs. AI 檢查標籤） $\times$  2（評論效價：正面 vs. 負面）的受試者間實驗設計。總共 12 個實驗組，每組招募 25 人，共 300 名參與者。依變項包括：感知評論可信度、對評論者的認知信任與情感信任、選擇醫師的意向，以及對平台的信任（作為中介變項）。

**\*\*實驗材料\*\***：我們將模擬一個醫師評價網站「DocReview」，展示一位虛擬醫師「張醫師」的頁面，包含其專長（心臟內科）、學經歷、診所位置等基本資訊。頁面下方呈現一則隨機分配的評論（正評或負評），評論內容根據真實評論改編，長度約 100 字。評論者資訊方面：高匿名條件僅顯示「匿名使用者」和預設頭像；低匿名條件則顯示虛擬姓名（如「林小明」）、大頭照（中性職業照）以及「已評論 15 篇」的經驗線索。調和線索以徽章形式呈現於評論頂部：無條件不顯示任何徽章；驗證購買條件顯示綠色徽章「☐ 已驗證就診」；AI 檢查條件顯示藍色徽章「AI 檢查：內容真實性高」。

**\*\*程序\*\***：(1) 前測：先進行前測（ $N=60$ ）以確認評論效價操縱成功（正評 vs. 負評差異顯著），並確保其他變項無混淆。(2) 正式實驗：透過線上平台（如 Prolific 或 Amazon Mechanical Turk）招募台灣或國際參與者，納入條件為過去三個月內曾使用線上醫療評論。參與者隨機分派至 12 組中一組。首先閱讀指導語，強調這是真實的醫師評價網站。然後觀看實驗頁面（圖片化呈現）至少 30 秒。之後填寫問卷，包含：(a) 感知評論可信度（3 題，李克特 7 點量尺，例如「我認為這則評論是真實的」）；(b) 對評論者的認知信任（3 題，例如「這位評論者具備相關知識」）與情感信任（3 題，例如「我感覺這位評論者是善意的」）；(c) 選擇醫師的意向（2 題，例如「如果我有心臟問題，我會考慮選擇張醫師」）；(d) 對平台的信任（3 題，例如「我信任 DocReview 平台會確保評論品質」）；(e) 操縱檢核題（例如「評論者是否匿名？」、「評論上有無驗證徽章？」）；(f) 人口統計變項。(3) 數據分析：使用三因子變異數分析（ANOVA）檢驗主效果與交互作用。中介分析採用 PROCESS Model 4（以平台信任為中介，調和線索為自變項，評論可信度為依變項）。事後比較使用 Bonferroni 校正。預期結果：(1) 調和線索的主效果顯著，即驗證購買和 AI 檢查組的評論可信度高於無訊號組；(2) 匿名性  $\times$  調和線索交互作用顯著，即在匿名條件下，調和線索的效果更強（補償效應）；(3) 評論效價  $\times$  調和線索交互作用顯著，即調和線索對負面評論的補償效果大於正面評論；(4) 平台信任部分中介調和線索對評論可信度的影響。

## 實驗計畫

**\*\*步驟 1：文獻回顧與理論建構\*\***（第 1-2 個月）- 回顧訊號理論、線索診斷性理論、信任補償機制、線上評論可信度文獻。- 建構研究假設，例如：H1: 調和線索（驗證購買/AI 檢查）會增加感知評論可信度；H2: 匿名性會負向影響評論可信度，但調和線索會調節此關係（補償效應）；H3: 調和線索對負面評論的補償效果強於正面評論；H4: 平台信任中介調和線索對評論可信度的影響。

**\*\*步驟 2：實驗材料開發與前測\*\***（第 3-4 個月）- 設計虛擬醫師頁面（包含基本資訊）和 12 則評論（6 則正評、6 則負評，內容經專家審查確保生態效度）。- 開發調和線索的視覺設計（徽章大小、顏色、位置）。- 前測（N=60）：透過 SurveyMonkey 隨機分配參與者，檢驗評論效價操縱（正評 vs. 負評平均數差異），並確認匿名性操縱（參與者是否感知到匿名程度差異）。若未達顯著，調整評論內容或線索強度。

**\*\*步驟 3：正式實驗執行\*\***（第 5-6 個月）- 樣本：透過 Prolific 招募 300 名參與者（台灣或國際樣本，需為中文使用者或英文版本）。設定篩選條件：年齡 18 歲以上，過去三個月曾瀏覽醫療評論。排除未通過注意力檢測者（如「請選『非常同意』」）。- 隨機分組：使用隨機數產生器確保每組 25 人。- 實驗流程：參與者閱讀同意書→觀看實驗頁面（固定時間 30 秒）→填寫問卷（約 10 分鐘）。- 資料清理：刪除作答時間過短（<3 分鐘）或連續相同回答者。最終有效樣本預計 270-300 人。

**\*\*步驟 4：數據分析\*\***（第 7-8 個月）- 操縱檢核：獨立樣本 t 檢定檢驗匿名性操縱（高匿名 vs. 低匿名在「我認為評論者是匿名的」題項上的差異）；單因子 ANOVA 檢驗調和線索操縱（「評論上有驗證徽章嗎？」正確率）。- 主要分析：三因子 ANOVA（匿名性 × 調和線索 × 評論效價）對感知評論可信度。報告 F 值、p 值、部分  $\eta^2$ 。事後比較若交互作用顯著，進行簡單主效果檢定。- 中介分析：使用 PROCESS Model 4 (Hayes, 2013)，以調和線索為自變項（編碼：0=無訊號，1=驗證購買，2=AI 檢查），平台信任為中介，評論可信度為依變項。Bootstrap 法（5000 次）檢驗間接效果。- 若結果支持假設，即調和線索在匿名條件下對負面評論有補償效應，且平台信任部分中介，則證明平台訊號有效。

**\*\*步驟 5：結果解釋與撰寫\*\***（第 9-10 個月）- 撰寫研究論文，討論理論貢獻（補償性信任模型）與實務建議（平台應優先使用何種訊號）。- 預期主要成果：驗證購買和 AI 檢查標籤均能提升評論可信度，但 AI 檢查對負面評論的補償效果更強（因為 AI 標籤提供較客觀的真實性評估）。若結果相反（如驗證購買更好），則討論原因（可能因為使用者對 AI 信任不足）。- 發表目標：Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) 或 圖書資訊學刊。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (60.0% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文探討評論者提供的社會線索（身份與經驗線索）如何影響使用者對醫師評論的信任與選擇，而本提案則聚焦於平台主動設計的信任訊號（如驗證購買、AI 檢查標籤）能否補償匿名性帶來的信任赤字，並特別檢驗調和線索與評論效價（正/負面）的交互作用。方法上，該論文採用組內實驗設計，本提案則採用受試者間設計，並引入平台信任作為中介變項，這是該論文未觸及的機制。
- Anonymity and incentives: An investigation of techniques to reduce socially desirable responding in the Trust Game (57.5% · airiti.AL, 2016) — 區隔明確：該論文探討匿名性與誘因在信任遊戲中減少社會期望反應的效果，屬於經濟遊戲與行為經濟學範疇，與線上醫療評論平台中的信任訊號、評論可信度及醫師選擇決策無直接關聯。本提案的研究問題、實驗設計（2×3×2 因子設計）及依變項（感知可信度、信任、選擇意向）均與該論文截然不同。
- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (56.8% · airiti.AL, 2012) — 區隔明確：該論文旨在利用評論內容與評論歷史估算評論者的可信度，屬於計算方法與機器學習導向的研究，目標是自動識別可信評論者。本提案則採用實驗法，從使用者感知角度探討平台信任訊號對評論可信度的影響，並操縱匿名性與調和線索，兩者在研究問題、方法論（計算 vs. 實驗）及理論框架上根本不同。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust



3. Effects of Sentiment Inconsistency of Online Composite Reviews on Product Sales – Based on the Perspective of Cue Diagnosticity Theory
4. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
5. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
6. Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model
7. Exploring Customer Satisfaction for Chinese Restaurant from Online Reviews – In the case of Taiwan, China and United States
8. A Study on the Changes of Taiwanese People's Trust in U.S. Security Commitments from 2018-2020
9. Exploring the Impact of Social Cues and Selection Problems on Customer Loyalty
10. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
11. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
12. The Research on the Impact of E-SERVQUAL and Online Shopping Situation – The Case of Cross-Cultural between Taiwan and Malaysia
13. The Impact of eWOM Sources on Purchase Intention: The Moderating Effect of Price
14. Privacy-Preserving Attribute Query Mechanism on Cloud Computing
15. Discuss External Cues, Green Authenticity Perception and Green Trust - Take a Case Research of The Green Cosmetics
16. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
17. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
18. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
19. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
20. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
21. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
22. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
23. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
24. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects

25. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
26. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
27. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
28. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
29. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
30. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 當線上遇見線下：病患對醫師的既有信任如何調節線上評論的可信度與影響力——一項混合方法研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-3=>1=>3=>3

新穎度: 36.7%

最大相似度: 63.3% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 9

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

**Methodology Reasoning:** Mixed-methods design with pre-existing trust measured via IPTS, not manipulated. Uses a 2x2 between-subjects design (offline trust x valence) which differs from the target’s within-subject factorial. Includes questionnaire but lacks the target’s full factorial structure.

### 問題陳述

在醫療決策領域，線上醫師評論已成為病患選擇醫師的重要資訊來源。然而，現有研究（如目標論文）多聚焦於評論平台內部的社會線索（如評論者身份、經驗、評論效價）如何影響使用者對評論者的信任與決策。這些研究忽略了一個關鍵因素：病患在接觸線上評論之前，通常已經與特定醫師建立了線下醫病關係。這種既有信任關係可能形成一種「認知濾鏡」，系統性地影響病患如何解讀和採納線上評論。例如，一位長期信任自己家庭醫師的病患，在網路上看到負面評論時，可能傾向於將其歸因於評論者的偏見或單次不良體驗，而非醫師的真實能力。反之，對醫師信任度低的病患，可能更容易接受負面評論，甚至將其視為確認自己疑慮的證據。這種「確認偏誤」現象在心理學與消費者行為研究中已被廣泛討論，但在醫療情境的線上評論處理中卻缺乏系統性實證。本研究的問題在於：病患對線下醫師的既有信任程度，如何調節他們對線上評論（正評與負評）的可信度判斷、對評論者的信任，以及最終更換醫師的意圖？此問題之所以重要，是因為醫療領域的獨特性：醫病關係涉及高度情感依附、資訊不對稱與重大健康後果，與一般消費品或服務（如飯店、餐廳）的評論處理機制可能大不相同。若忽略線下信任的影響，將無法準確預測線上評論在真實醫療決策中的角色，也可能導致醫師評價網站的設計（如匿名性、身份線索）無法有效協助病患做出明智選擇。此外，此研究可橋接線上與線下信任研究的斷層，為資訊行為、醫病溝通與數位健康素養提供理論貢獻。

### 現有方法

現有研究主要採用實驗設計或問卷調查，探討線上評論特徵（如效價、數量、評論者身份線索）對消費者信任與決策的影響。例如，目標論文（我該相信誰？）透過 2x2x2 組內實驗，操弄身份線索（頭像/ID）、經驗線索（評論歷史）與評論效價，發現身份線索與評論效價對評論者情感信任有交互作用，且經驗線索影響認知信任。其他研究，如 A Sentiment-Based Model for Credible Online Reviews，強調評論情感與可信度的關聯；Are negative reviews more credible and useful? 則探討負面情緒與產品類型的調節效果。這些方法的主要限制在於：（1）研究場景多為一般消費品或服務，缺乏醫療領域特有的情感依附與長期關係背景；（2）所有參與者均為隨機招募的線上用戶，無法捕捉真實病患對特定醫師的既有信任；（3）變項操作多限於平台內部線索，忽略參與者進入實驗前的「前測」狀態（如對醫師的信任）；（4）缺乏對心理機制（如確認偏誤、情感依附）的直接測量與中介分析。因此，這些方法無法回答病患的線下關係如何改變線上評論的處理路徑，導致研究結論在醫療情境的生態效度不足。

## 研究動機

現有方法之所以不足以解決本問題，主要在於它們將線上評論處理視為一個「無歷史」的過程，假設所有使用者面對評論時的認知起點相同。然而，在醫療情境中，病患通常已擁有對特定醫師的信任或不信任經驗。這種既有信任可能觸發「確認偏誤」(confirmation bias)：高信任病患傾向於搜尋、注意、解釋與回憶與其正向信念一致的資訊（即正面評論），而貶低或忽略不一致資訊（即負面評論）；低信任病患則相反。此外，情感依附(emotional attachment)可能作為中介機制：長期建立的信任伴隨著情感連結，使病患更傾向於保護既有關係，從而抵抗負面資訊的影響。本研究的創新之處在於：(1) 引入「線下信任」作為調節變項，直接測量真實病患對目前醫師的信任程度；(2) 採用混合方法，先透過實驗量化效應，再透過焦點團體深度探索病患的敘事與歸因過程；(3) 將情感依附作為中介變項，提供心理機制的解釋。此方法預期能更準確地預測線上評論在真實病患中的影響力，並為醫師評價網站的設計提供具體建議，例如針對高信任病患提供「比較性」資訊或「多來源」評論，以減少確認偏誤的影響。這項研究將顯著貢獻於資訊行為、醫病溝通與數位健康領域，因其挑戰了現有線上評論研究的「普遍性假設」，並提出一個更符合真實決策情境的理論模型。

## 提出方法

本研究採用混合方法設計，結合定量實驗與定性焦點團體。以下為詳細設計：

**\*\*第一部分：定量實驗\*\* - \*\*設計\*\*：**2 (線下信任：高 vs. 低) × 2 (評論效價：正面 vs. 負面) 受試者間設計。線下信任為測量變項（非操弄），透過問卷篩選出高低兩組；評論效價為操弄變項，隨機分配。- **\*\*參與者\*\***：從台灣北部三家醫學中心門診部招募 200 位病患（每組 50 人），條件為：(1) 至少看過同一位醫師三次以上；(2) 年齡 20-65 歲；(3) 無認知障礙。招募方式：在候診區發放傳單，並提供小額禮券作為誘因。- **\*\*前測階段\*\***：參與者先填寫中文版「人際信任醫師量表」(IPTs, 改編自 Hall et al. 的 Interpersonal Physician Trust Scale, 共 11 題, 李克特 5 點量表, Cronbach's alpha > 0.85), 以及溝通風格問卷 (改編自 The Impact of Personal Communication Characteristics... 論文, 測量參與者的提問傾向與資訊尋求策略)。根據 IPTs 分數，將參與者分為高信任組（前 33%）與低信任組（後 33%），中間 33% 排除。- **\*\*刺激材料\*\***：建立一個虛構的醫師網頁，包含基本資料（如專科、年資、學歷）以及五則線上評論。評論內容經預試 (n=20) 確認效價操弄成功。正面評論組：五則皆為正面（例如「醫師非常有耐心，診斷精準」）；負面評論組：五則皆為負面（例如「醫師態度冷漠，看診草率」）。評論風格與長度一致，皆無身份線索（匿名）以控制變項。- **\*\*實驗流程\*\***：參與者在實驗室（或安靜的獨立空間）以電腦觀看刺激材料。觀看後，填寫以下依變項問卷：(1) 對評論者的信任（情感信任與認知信任，各 4 題，改編自目標論量表）；(2) 評論可信度（3 題，改編自 A Sentiment-Based Model 論文）；(3) 轉換醫師意圖（3 題，例如「我考慮更換目前的醫師」）。此外，測量情感依附（4 題，改編自 Influence of Identity Bubble 論文中的依附量表）。- **\*\*操弄檢核\*\***：兩題檢核評論效價（「這些評論是正面的」），一題檢核評論真實性（「這些評論看起來很真實」）。- **\*\*分析\*\***：採用雙因子變異數分析 (ANOVA) 檢驗線下信任與評論效價的交互作用。若交互作用顯著，進行簡單主效應分析。接著，使用 Hayes PROCESS macro (Model 4) 檢驗情感依附的中介效應（評論效價為自變項，線下信任為調節變項，情感依附為中介，轉換意圖為依變項）。預期結果：高信任組在負面評論下的轉換意圖顯著低於低信任組（交互作用），且此效應由情感依附部分中介。

**\*\*第二部分：焦點團體\*\* - \*\*參與者\*\***：從實驗參與者中招募 30 人（高信任 15 人，低信任 15 人），分為 6 組（每組 5 人），進行半結構式焦點團體訪談。- **\*\*訪談大綱\*\***：(1) 請描述你與目前醫師的關係，以及你對他的信任程度。(2) 當你在網路上看到關於你醫師的負面評論時，你第一個想法是什麼？(3) 你如何判斷線上評論的可信度？(4) 有沒有因為線上評論而改變對醫師看法的經驗？(5) 你認為線上評論對你的醫師選擇有多大影響？- **\*\*分析\*\***：訪談內容轉錄後，採用主題分析法 (Thematic Analysis)，由兩位研究員獨立編碼，歸納出關鍵主題，如「確認偏誤的敘事策略」（例如「那個人一定是搞錯了」）、「情感依附的表達」（例如「我信任他就像信任家人」）、「資訊來源的權衡」（例如「我會相信自己的經驗多於陌生人」）。

**\*\*方法創新點\*\***：- 結合真實病患樣本與虛擬評論，兼顧內在效度與生態效度。- 引入情感依附作為

心理機制，超越傳統的信任-可信度線性模型。- 使用混合方法，量化效應與質化敘事相互補充。

## 實驗計畫

**\*\*步驟 1：倫理審查與前期準備\*\*** - 送交人體試驗委員會（IRB）審查（預計耗時 2 個月），確保符合研究倫理。- 開發實驗網站與問卷系統（使用 SurveyMonkey 或 Qualtrics），並進行前測（n=20）以確認刺激材料與量表的信效度。

**\*\*步驟 2：參與者招募\*\*** - 於三家醫學中心門診區設置招募攤位，發放說明單。目標招募 250 人（含排除率），實際納入 200 人。- 篩選條件：看診同醫師超過三次、年齡 20-65 歲、無認知障礙。

**\*\*步驟 3：前測階段\*\*** - 參與者填寫 IPTS 與溝通風格問卷。- 根據 IPTS 分數分組（高分組前 33%，低分組後 33%，中間排除）。- 使用 G\*Power 計算所需樣本量（效應量  $f=0.25$ ，power=0.80， $\alpha=0.05$ ，4 組，每組約需 34 人，故每組 50 人足夠）。

**\*\*步驟 4：實驗階段\*\*** - 參與者隨機分配至正面或負面評論組，觀看刺激材料（約 5 分鐘）。- 填寫依變項問卷（對評論者信任、評論可信度、轉換意圖、情感依附）及操弄檢核題。- 每位參與者約需 30 分鐘完成。

**\*\*步驟 5：焦點團體\*\*** - 從實驗參與者中邀請 30 人，分 6 組進行訪談（每組 90 分鐘）。- 錄音轉錄，使用 NVivo 軟體進行主題分析。

**\*\*步驟 6：資料分析\*\*** - 量化：使用 SPSS 進行 ANOVA 與 PROCESS 中介分析。成功指標：交互作用顯著（ $p<0.05$ ），中介效應的間接效果信賴區間不包含 0。- 質化：兩位編碼者獨立編碼，計算編碼者間信度（Cohen's kappa > 0.70）。

**\*\*步驟 7：結果整合與報告\*\*** - 使用「聯合展示」（joint display）將量化與質化結果並列，例如將 ANOVA 結果與焦點團體的敘事主題對應。- 撰寫論文投稿至 Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) 或 圖書資訊學刊。

**\*\*評估成功與否的標準\*\***：若結果支持假設（即線下信任與評論效價的交互作用顯著，且情感依附為中介），則視為成功。即使無顯著效應，亦能提供重要零結果（null result）貢獻，顯示線上評論的影響可能被線下信任完全壓制。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (63.3% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文探討線上評論平台內部社會線索（身份與經驗線索）如何影響使用者對評論者的信任與醫師選擇決策，完全未觸及病患在接觸評論前已存在的線下醫病信任關係。本研究則聚焦於線下既有信任如何調節線上評論的可信度判斷與影響力，引入「認知濾鏡」與「確認偏誤」概念，並採用混合方法（實驗+焦點團體）來捕捉此調節機制，而非僅操弄平台內部的社會線索。
- An Exploratory Approach to the Influence of Perceived Social Presence on Consumer Trust in a Website (56.3% · airiti.AL, 2013) — 增量：(模型未提供差異說明；以相似度為準)
- The Study of Relationship between Hospitalized Patient's Trust and Evaluation Toward Physician (55.5% · airiti.AL, 2006) — 增量：(模型未提供差異說明；以相似度為準)

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. A Sentiment-Based Model for Credible Online Reviews
3. The Study of Relationship between Hospitalized Patient's Trust and Evaluation Toward Physician

4. The Impact of Personal Communication Characteristics and Strategies for Dialogue on Patients' Satisfaction with and Trust in Physicians
5. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
6. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
7. What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products
8. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
9. Influence of Identity Bubble on Facebook Users' Well-being
10. The Effects of Disclosure Timing and Information Sidedness on Product Attitude of Sponsored User-Generated Content
11. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
12. The Framing Effect on Purchase Intention in Hotel Booking Website
13. Examining the Effects of Review Sidedness on Perceived Helpfulness through Review Truthfulness and Review Completeness
14. Exploring the Impact of Consumer Trust on Inertia Purchase from E-Purchasing Environment
15. Brand Trust as a Moderator of the Effect of Country-of-Brand Image, Brand Relationship Quality on the Websites' Brand Equity
16. Impacts of Positive WOM Credibility and Information Diagnosticity on Brand Attitude : The Case of Skincare Products
17. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
18. The Effect of Perceived Value of Online Travel Reviews on Tourists Purchase Attitudes
19. THE EFFECT OF REVIEW CONTENT ON THE ONLINE PLATFORM ON CONSUMER'S PURCHASE INTENTION: THE MEDIATING EFFECTS OF TRUST AND ATTITUDE
20. The effects of review sidedness in electronic word of mouth
21. Why they accept my gourmet food reviews: An Attractiveness-Trust Perspective
22. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
23. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
24. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
25. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb

26. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
27. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
28. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
29. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
30. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
31. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
32. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
33. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
34. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
35. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
36. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 從實驗室到平台：評論者動態線索與情感語調如何共同形塑使用者對醫師評論的信任與有用性感知——一項大規模計算社會科學研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-4=>3=>3=>2

新穎度: 37.6%

最大相似度: 62.4% (近似於: “Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories”)

群集: 2

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

**Methodology Reasoning:** Uses computational analysis of large-scale platform data rather than a controlled factorial experiment; introduces sentiment analysis and topic modeling, diverging from the target’s experimental design and analysis methods.

### 問題陳述

線上醫師評論平台已成為病患選擇醫療服務的重要資訊來源，然而這些平台普遍存在匿名性設計，導致使用者難以評估評論的可信度。現有研究大多依賴實驗室實驗，透過操縱少數變項（如頭像、評論歷史、評論效價）來探討評論者線索對使用者信任的影響，例如目標論文發現身份線索與評論效價存在交互作用：正評時使用者信任線索豐富的評論者，負評時則信任匿名性較高的評論者。然而，實驗室環境與真實平台存在巨大鴻溝：真實評論平台充滿雜訊、混雜因素（如評論者自選行為、平台演算法推薦）、以及動態互動（如後續回應、評論更新）。更重要的是，真實世界中評論者的線索不僅是靜態的（如頭像、評論數），還包括動態的行為模式（如評論時間規律、回應速度、跨領域評論歷史），這些動態線索可能與文本情感共同影響使用者的判斷。此外，現有研究對「信任」的測量多為單一問項或簡單量表，未能區分認知信任（基於專業判斷）與情感信任（基於情感共鳴）在真實場景中的不同作用路徑。此問題的重要性在於：若不了解真實世界中這些複雜交互作用，平台設計者無法有效設計信任機制（如是否鼓勵揭露身份、如何顯示評論歷史），病患也無法獲得可靠的決策參考。因此，本研究旨在填補從實驗室到真實平台的缺口，透過大規模計算分析，系統性地探討評論者靜態與動態線索、文本情感維度（不僅是極性，還包括特定情緒如憤怒、焦慮、感激）以及它們的交互作用，如何預測使用者對評論的有用性投票與信任感知。

### 現有方法

現有研究方法主要分為兩大類：實驗室實驗法和基於問卷的調查法。實驗室實驗法（如目標論文）透過操控評論者身份線索（如頭像、ID）、經驗線索（評論歷史）和評論效價（正評/負評），測量受試者的信任與選擇意向。這類方法的優點是內部效度高，能建立因果關係，但缺點是樣本數小（通常數十至數百人）、場景人工化、忽略真實平台的混雜因素（如評論者自選偏差、平台介面影響）。調查法（如相關論文中的問卷研究）則收集使用者自評的信任與有用性感知，但存在共同方法變異、回憶偏差等問題。在計算方法方面，少數研究使用回歸分析或簡單的機器學習模型（如邏輯迴歸、隨機森林）來預測有用性投票，特徵大多僅包括評論長度、星級評分、評論者等級等表面變數，且僅處理情感極性（正/負/中），忽略了細粒度情緒維度（如憤怒、感激、焦慮）和情感動態（如情感一致性、變化模式）。此外，這些方法通常將評論視為獨立樣本，忽略評論者內部的相關性（同一評論者的多則評論）和評論之間的動態互動（如後續回應對原始評論的影響）。更重要的是，現有計算研究幾乎沒有嘗試複製或驗證實驗室發現



的交互作用（如身份與效價交互作用），也未使用因果推斷方法來處理內生性問題（如評論者特質與評論內容的相關性）。因此，這些方法無法提供可操作的設計建議，也無法解釋真實世界中信任形成的複雜心理機制。

## 研究動機

現有方法不足以解決問題的原因在於：實驗室研究雖然能建立因果關係，但外部效度低；而現有的計算研究又過於簡化，未能捕捉心理學理論中重要的交互作用與中介路徑。具體來說，目標論文發現的「身份線索與評論效價交互作用」在真實平台上是否成立？真實平台上有更多類型的線索（如評論者響應速度、評論時間規律、跨領域專業性），這些線索是否會調節情感效應？此外，現有研究對情感的處理僅止於正/負極性，但心理學研究指出，相同極性的不同情緒（如憤怒 vs. 失望）會引發不同的信任判斷。例如，一個表達憤怒的負評可能被認為是情緒化而非客觀，而一個表達失望的負評可能被認為是深思熟慮的。本研究提出的新方法將整合計算社會科學、自然語言處理與心理學理論，從三個層面突破：第一，將評論者線索從靜態擴展到動態，包括行為模式（如評論時間規律、回應互動、跨領域評論次數），並引入時間序列分析；第二，將情感分析從極性深化到維度情緒（使用微調的 BERT 進行情緒分類）與情感動態（如情感一致性、情感變化趨勢），探討不同情緒對信任的不同影響；第三，引入雙重信任理論（認知信任 vs. 情感信任），使用計算文本特徵（如專業詞彙使用、情感詞強度）作為代理變量，並測試中介效應與調節效應。此方法將比現有方法更好地捕捉真實世界的複雜性，並能提供可驗證的假設與實證結果，最終為平台設計提供精確的指導。

## 提出方法

本研究提出一個名為「動態線索-情感雙路徑模型」的計算框架，整合多層次特徵提取與因果推斷。以下詳細說明各步驟：

**\*\*步驟一：大規模數據收集與預處理\*\*** - 從三個主要平台（RateMDs、Vitals、Healthgrades）收集醫師評論數據，目標樣本數至少 10 萬則評論，包含評論者資料（ID、頭像、評論總數、評論歷史列表）、評論內容（文本、星級、日期）、有用性投票數、以及後續回應（如有）。- 使用 API（如 RateMDs 官方 API）或網路爬蟲（使用 Scrapy 框架，遵守 robots.txt）收集數據。- 數據清洗：去除重複、垃圾評論、非英文評論。

**\*\*步驟二：特徵工程\*\*** - **\*\*靜態身份線索\*\***：頭像有無（二值）、頭像類型（真人照片/卡通/無）、評論者 ID 的匿名程度（如使用隨機 ID vs. 含真實姓名）、評論者等級（如平台給的勳章）。- **\*\*動態行為線索\*\***：- 評論規律性：使用時間序列熵（Sample Entropy）計算評論時間間隔的規律性，規律性高可能表示專業評論者。- 回應互動：評論者是否回應其他使用者的提問（二值）、回應速度（平均回應時間）。- 跨領域廣度：評論者評論的醫師科別數（如僅評論皮膚科 vs. 跨多科），跨領域可能降低專業信任。- 經驗深度：評論者對同一醫師的評論次數（多次評論可能表示長期病患）。- **\*\*文本情感特徵\*\***：- 使用微調的 BERT（基於 Health-related 情緒語料庫）進行維度情緒分類，輸出憤怒、焦慮、感激、失望、滿意等情緒機率。- 情感動態：對於同一醫師的多則評論，計算情感一致性（使用餘弦相似度比較情緒向量）和情感變化趨勢（線性回歸斜率）。- 使用 LDA 進行主題建模（主題數經由困惑度確定），提取主要主題（如醫術、態度、等待時間）。- **\*\*結果變量\*\***：- 有用性投票數（連續變量，經 log 轉換）。- 信任感知：無法直接觀察，但可以透過評論的「推薦醫師」標籤（如平台有）或下載評論的次數（如有）作為代理變量。另可進行小規模問卷調查（n=500）收集信任評分作為驗證。

**\*\*步驟三：雙路徑建模\*\*** - **\*\*路徑一（認知信任路徑）\*\***：使用經驗線索（如評論數、跨領域廣度）與文本的專業詞彙密度（使用醫療詞典如 UMLS）預測有用性。假設：豐富的經驗線索通過提高認知信任增加有用性。- **\*\*路徑二（情感信任路徑）\*\***：使用身份線索（頭像、ID 匿名性）與文本情緒維度（如感激、滿意）預測有用性。假設：豐富的身份線索通過提高情感信任增加有用性，且此效應受情緒調節。- **\*\*交互作用模組\*\***：- 測試身份線索與評論效價的交互作用（複製目標論文）。- 測試情感維度與經驗線索的交互作用：例如，對於高經驗的評論者，表達憤怒的負評是否比表達失望的負評更不被信任？- 測試情感動態與身份一致性的交互作用：例如，若評論者對同一醫師前後情感一致，是否增強信任？

**\*\*步驟四：因果推斷與穩健性檢驗\*\*** - 使用工具變數法（IV）處理內生性：以平台演算法的改變（如突然改變評論排序方式）作為工具變數，估計評論者線索對有用性的因果效應。- 使用傾向分數匹配（PSM）平衡評論者自選偏差（例如，有頭像的評論者可能本質上更專業）。- 進行穩健性檢驗：分平台分析、分醫師科別分析、使用不同的情感分析模型（如 RoBERTa、GPT-4）。

## 實驗計畫

**\*\*步驟一：數據集構建\*\*** - 從 RateMDs、Vitals、Healthgrades 爬取 2015-2025 年間的評論數據，目標每個平台至少 50,000 則評論。- 僅保留評論者 ID 非空且至少有 5 則評論的評論者，以確保動態特徵可靠。- 隨機抽取 10% 的評論進行人工標註（有用性、信任感知），作為驗證集。標註由 3 位受過訓練的標註員進行，Kappa 係數 > 0.7。

**\*\*步驟二：基線方法\*\*** - 基線 1（情感極性模型）：僅使用評論星級（1-5）和 TF-IDF 詞頻預測有用性（邏輯迴歸）。- 基線 2（靜態線索模型）：使用頭像有無、評論總數、評論者等級預測（隨機森林）。- 基線 3（交互作用模型）：使用靜態線索與星級交互項預測（XGBoost）。- 基線 4（深度學習模型）：使用 BERT 進行文本分類預測有用性。

**\*\*步驟三：提出的模型實現\*\*** - 使用 PyTorch 實現多層次模型：第一層為評論者 ID 隨機截距，第二層為固定效應（靜態+動態線索、情感維度、交互項）。- 情感維度分類模型：使用醫療相關語料庫（如 MIMIC-III 臨床筆記）微調 BERT，在人工標註的評論集上達到 80% 準確率。- 動態特徵計算：使用 Python 的 NumPy 和 SciPy 計算樣本熵、回歸斜率。

**\*\*步驟四：評估指標\*\*** - 預測有用性（回歸任務）：RMSE、MAE、 $R^2$ 。- 預測高有用性（分類任務，劃分為前 20% 有用性評論 vs. 其他）：AUC、F1。- 因果效應：使用 IV 估計的係數大小與顯著性。

**\*\*步驟五：假設檢驗\*\*** - H1: 身份線索與評論效價交互作用在真實數據中顯著（複製目標論文）：檢驗交互項係數及顯著性。- H2: 情感維度（如憤怒）會負向調節經驗線索對有用性的影響：檢驗情感 × 經驗交互項。- H3: 情感動態一致性增強身份線索對有用性的影響：檢驗一致性 × 身份交互項。- 成功標準：所有假設的交互項在  $p < 0.01$  水平顯著，且模型 AUC 比基線模型提高至少 0.05。

**\*\*步驟六：穩健性檢驗與敏感性分析\*\*** - 分別對正評（星級  $\geq 4$ ）和負評（星級  $\leq 2$ ）子集重新運行模型。- 使用不同的情感分類模型（如 RoBERTa、GPT-4 zero-shot）重複分析。- 使用 bootstrap 方法（1000 次）計算係數置信區間。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Estimating Reviewer Credibility Using Review Contents and Review Histories (62.4% · airiti.AL, 2012) — 區隔明確：該論文僅使用評論內容與評論歷史來估計評論者可信度，未探討動態行為線索（如評論時間規律、回應速度）及多維度情感語調（如憤怒、焦慮）的交互作用，也未區分認知信任與情感信任的不同路徑。本研究透過大規模真實平台數據與因果推斷框架，填補了從靜態特徵到動態線索的缺口。
- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (59.5% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文採用實驗室實驗操縱身份與經驗線索，僅測量靜態線索（頭像、評論數）與評論效價的交互作用，且信任測量為單一問項。本研究使用大規模真實平台數據，引入動態行為線索（如評論規律性、跨領域廣度）與多維度情感語調，並區分認知信任與情感信任，方法上從實驗室轉向計算社會科學。
- Predicting Reputation of Reviewers on the Opinion-Sharing Communities (59.3% · airiti.AL, 2007) — 區隔明確：該論文聚焦於預測評論者聲譽，主要依賴評論內容與靜態特徵，未涉及醫師評論領域的特定動態線索（如回應速度、經驗深度）及情感維度（如感激、失望）的交互作用。本研究以醫師評論平台為場景，整合動態線索與情感語調的雙路徑模型，並關注有用性投票與信任感知的區分。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. A Survey on Downloading Decision Behavior of Online Music
3. A Sentiment-Based Model for Credible Online Reviews
4. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
5. Effects of trust and procedural fairness on public acceptance of siting a repository for high-level radioactive waste
6. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
7. The Effect of Online Word-of-Mouth on Consumer's Purchase Intention: A Laboratory Experiments Conducted on Online Forum
8. Health literacy Perception and Communication Skills of Healthcare Professionals
9. Investigating the Structural and Textual Characteristics of Internet Physicians Review
10. Using Conformity Behavior as Moderator to Explore the Effects of Source Credibility of eWOM on Purchase Intention
11. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
12. The Factors Influencing the Credibility of Electronic Word of Mouth Focusing on the Bed and Breakfast Accommodation Industry
13. Effect of External Source Credibility of Online Games Word-of-Mouth on Consumer's Selection Intention: Internal Factors of Receiver
14. The Study of the Effects of Source Credibility of Word-of-Mouse, Consumers' Trust and Involvement on Purchase Intention
15. The Effects of Negative Online Reviews and Seller's Feedback on Consumer Purchase Intention
16. A Computational Linguistic Approach to Characterize Reputable Reviewers in Online forums
17. The Impact of Online Review Related Credibility on Behavioral Intentions on Online Platform
18. What Makes Helpful Online Reviews to the Formation of Trustworthiness? An Experimental Study on the Effectiveness of Review Arrangement across Products
19. 線上評論與購買意願之餐旅文獻統合分析
20. A Study on the Factors of Consumers' Online Purchase Intention - The Moderating Effect of Source Credibility
21. How Reliable Information Matter? Co-creating Value with Consumers Using Unboxing Reviews and Locating Reputable Reviewers by Linguistics Styles

22. Online Interaction for Social Network Websites to Enhance Local Identity: A Case of Promoting Dapeng Bay Waterfront Carnival Activities
23. Evaluating the Helpfulness of Online Hotel Reviews
24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
25. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
26. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
27. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
28. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
29. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
30. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
31. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
32. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
33. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
34. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
35. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
36. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
37. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
38. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 語言風格如何重塑數位醫病信任：一項基於大語言模型的線上醫師評論動態說服力研究

### 後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>2=>1

新穎度: 32.9%

最大相似度: 67.1% (近似於: “Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter?”)

群集: 4

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 3/5

**Methodology Reasoning:** Uses a 2x2x2 factorial design (linguistic style, anonymity, experience) with online experiment and questionnaire, aligning with the target’s design and methods. However, introduces linguistic style as a new factor and may require additional analysis (e.g., text analysis) beyond the target’s core methods, reducing full alignment.

### 問題陳述

在數位醫療決策環境中，線上醫師評論已成為患者選擇醫師的核心資訊來源。然而，現有研究與實務平台多聚焦於評論的結構性特徵（如評分星等、評論數量、評論者身份線索），對於評論本身的語言風格——即評論者如何「說」而非「說了什麼」——如何系統性地影響潛在患者的信任與選擇行為，仍缺乏深入且理論驅動的探討。具體而言，敘事性評論（包含個人經歷、情感詞彙與時間序列）與事實性評論（側重具體數據、診斷名稱與客觀描述）可能觸發截然不同的心理機制：前者透過社會臨場感與情感共鳴增強情感信任，後者則透過資訊診斷性與專業感知強化認知信任。更重要的是，在醫師評論平台普遍採取匿名或半匿名設計的現實脈絡下，語言風格與評論者身份線索（如匿名校驗程度、經驗徽章）之間可能存在複雜的交互作用，例如高匿名環境下敘事風格可能因無法歸因而被視為不可靠，反而削弱信任；低匿名環境下敘事風格則因可連結至具體個人而增強社會臨場感。此問題的重要性在於：(1) 對於平台設計者而言，理解語言風格如何與匿名校驗機制共同作用，可優化評論呈現策略，提升資訊可信度與使用者決策品質；(2) 對於資訊行為理論而言，填補了語言風格如何調節社會線索對信任影響的知識缺口，延伸溝通調適理論與社會臨場感理論在非同步、匿名健康溝通情境中的應用；(3) 對於公眾健康而言，有助於設計更有效的評論引導機制，減少因資訊誤判導致的醫病匹配失當。當前研究多將語言風格視為控制變項或忽略不計，本提案旨在系統性地填補此缺口，提出一個整合語言風格、匿名性與經驗線索的動態說服力模型。

### 現有方法

現有方法主要包括三類：(1) 基於評論者身分的實驗研究：如目標論文所示，透過操縱評論者的頭像、ID、評論歷史等身份與經驗線索，探討其對信任與選擇的影響。這些研究發現身份線索與評論效價存在交互作用，但均將評論內容本身視為固定刺激，未操縱語言風格。(2) 基於評論內容特徵的觀測性研究：利用自然語言處理（NLP）技術分析大量真實評論，探討語言特徵（如可讀性、情感極性、主觀性）與評論有用性或說服力的關聯。例如，研究發現敘事性評論在高涉入產品中更有效，但此類研究無法建立因果關係，且忽略了匿名性與經驗線索的潛在調節效應。(3) 傳統的訊息說服力實驗：透過人工撰寫不同風格的評論（如具體 vs. 抽象），測量對態度與行為的影響。但此類研究多使用靜態文本，無法模擬真實平台中評論者資訊（如匿名徽章）與評論內容的動態組合，且樣本量與生態效度有限。共同限制是：

未能同時操縱語言風格、匿名性與經驗線索三個因子；缺乏對情感信任與認知信任雙路徑的精細測量；未利用最新的大語言模型（LLM）技術生成生態效度高且可控的評論刺激。

## 研究動機

現有方法之所以不足，關鍵在於它們要麼將語言風格視為干擾變項予以控制，要麼在觀測研究中無法分離混淆因素。本提案的靈感來自溝通調適理論（Communication Accommodation Theory）與社會臨場感理論的整合：溝通調適理論指出，說話者會根據聽眾與情境調整語言風格以增進理解與親密感；社會臨場感理論則強調媒體特性如何影響人與人之間的心理距離。在匿名線上評論中，敘事風格本質上是一種「語言調適」，試圖透過個人故事模擬面對面互動，從而創造社會臨場感；然而，匿名性會「去個人化」，削弱這種模擬的真實性。因此，我們需要一個能同時捕捉語言風格、匿名性與經驗線索的動態模型。為何我們的方法會更好？因為我們將引入大語言模型（LLM）作為「評論生成引擎」，動態產生符合實驗條件的高品質評論。這解決了傳統實驗中刺激材料生態效度低（由人工編寫）或不可控（使用真實評論）的問題。同時，我們設計一個基於「說服力鏈」的測量框架，從注意力分配、情感共鳴、認知精緻化到行為意向，細緻追蹤信任的形成路徑。這種方法不僅能驗證因果假設，還能为平台提供可操作的個性化推薦策略：例如，對匿名性高的使用者，優先呈現事實性評論；對有經驗的使用者，提供敘事性評論以強化情感連結。

## 提出方法

本提案提出一個「動態說服力實驗框架」（Dynamic Persuasion Experiment Framework, DPEF），結合 LLM 生成、多因子操縱與行為追蹤技術。

**\*\*方法概述\*\***：DPEF 包含三個核心組件：(1) **\*\*智慧評論生成模組\*\***：基於 GPT-4o，透過精心設計的提示（prompts）生成四種語言風格（敘事高/低 × 情感強/弱）的評論，並確保其他變項（如評論長度、診斷名稱、評分星等）保持恆定。(2) **\*\*多層次線索操縱系統\*\***：在虛擬醫師評價平台（內部開發）上，動態組合評論者的匿名性（高：僅顯示隨機 ID；低：顯示 ID、頭像與所在地）與經驗線索（高：顯示「已發表 50 篇評論」徽章與「婦科專家」標籤；低：無徽章與標籤），並隨機分配給受試者。(3) **\*\*雙路徑信任測量量表\*\***：改編自 IPTS（Interpersonal Trust in Physicians Scale），分為情感信任（3 題，如「我感覺這位評論者真心關心病人」）與認知信任（3 題，如「我認為這位評論者的資訊客觀且專業」），加上行為意向（「我有多大可能預約這位醫師」）與實際選擇（從三位醫師中點擊選擇一位）。

**\*\*步驟詳述\*\***：第一步：**\*\*評論生成與預測試\*\***。設計一組標準化醫師案例（如一位治療糖尿病的內分泌科醫師），撰寫 4 個版本的評論，每個版本符合以下條件：(1) 敘事高/情感強：包含第一人稱故事、情緒詞（如「我覺得非常沮喪」）、時間序列（「從去年三月開始」）；(2) 敘事低/情感弱：使用被動語態、客觀描述（「該醫師的診斷準確率為 90%」）；(3) 混合對照。每則評論長度控制在 150-200 字，由兩位獨立編碼員檢驗操縱效果。第二步：**\*\*平台建置與前測\*\***。開發一個模擬醫師評價網站，包含搜尋結果頁、評論詳情頁與選擇頁。進行 30 人前測，確認所有操縱變項的感知差異顯著（如敘事性評分、匿名感知、經驗可信度），並調整刺激材料。第三步：**\*\*正式實驗\*\***。採用 2（語言風格：敘事高 vs. 事實高）× 2（匿名性：高 vs. 低）× 2（經驗線索：高 vs. 低）完全被試間設計，招募 200 名台灣受試者（透過線上樣本庫，年齡 20-60 歲，有線上就醫評論閱讀經驗）。每位受試者隨機觀看一組評論（包含三則不同醫師的評論，其中一則為目標評論，另兩則為填充評論），然後填寫信任量表與選擇題項。第四步：**\*\*數據分析\*\***。使用三因子變異數分析檢驗主效果與交互作用；使用結構方程模型（SEM）檢驗情感信任與認知信任的中介效應；使用邏輯迴歸分析語言風格對實際選擇的預測力。第五步：**\*\*後測與驗證\*\***。對部分受試者進行半結構化訪談，了解他們在觀看不同風格評論時的心理過程，以質性數據補充量化結果。

## 實驗計畫

**\*\*步驟 1：預測試——刺激材料驗證\*\*** - 數據集：從台灣真實醫師評價網站（如醫聲論壇）蒐集 100 則評論作為範本，從中提取常見診斷與敘事結構。- 生成：使用 GPT-4o，提供以下範例提示：「請撰寫一

則關於內分泌科醫師的正面評論，字數 150-200 字。版本 A：使用第一人稱、情感詞與時間順序；版本 B：使用客觀描述、具體數據與專業術語。」生成 20 則評論（每個條件 5 則）。- 操縱檢核：30 名受試者（非正式樣本）對每則評論的敘事性（1-7 分）、情感強度、可信度進行評分，選擇每條件下得分最高且無顯著差異的 2 則評論。

**\*\*步驟 2：主實驗——正式施測\*\*** - 平台：建置一個虛擬醫療評價網站，包含「搜尋醫師」頁面，呈現三位醫師的姓名、科別與平均評分。點擊每位醫師後進入評論頁面，顯示 3 則評論（其中 1 則為目標評論，另 2 則為填充評論，保持效價一致為正面）。目標評論下方顯示評論者資訊（依條件不同）。最後，要求受試者選擇一位醫師進行預約。- 樣本：200 名受試者，隨機分配至 8 個實驗組，每組 25 人。- 變項測量：- 情感信任：3 題，例如「這位評論者看起來很真誠」（ $\alpha = 0.85$ ）。- 認知信任：3 題，例如「這位評論者提供了具體有用的資訊」（ $\alpha = 0.82$ ）。- 選擇意向：1 題，「您有多大可能預約這位醫師？」（1-7 分）。- 實際選擇：二分類變項（選擇目標醫師 或 其他）。- 操縱檢核題：測量對語言風格、匿名性、經驗線索的感知。

**\*\*步驟 3：基線方法比較\*\*** - 基線 1：傳統靜態文本操縱（如目標論文方法，僅操縱身份線索，不操縱語言風格）。- 基線 2：真實評論配對法（從網站選取符合各條件的真實評論，但無法完全控制混淆變項）。- 比較指標：效度（操縱檢核通過率）、效應量（ $\eta^2$ ）、生態效度（受試者真實感評分）。

**\*\*步驟 4：成功標準\*\*** - 主要假設成立：語言風格對情感信任主效果顯著（ $F > 4.0$ ,  $p < 0.05$ ），且與匿名性交互作用顯著（如低匿名下敘事風格信任更高）。- 中介路徑顯著：情感信任中介語言風格→選擇意向（間接效果 95%CI 不包含 0）。- 與基線相比，DPEF 的效應量至少為 1.5 倍，且受試者對刺激材料的真實感評分平均高於基線 1 分（7 分量表）。- 後測訪談顯示受試者能自然區分不同語言風格，並報告其影響決策的具體理由。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Exploring Credibility in Online Product Reviews: Does Language Style Matter? (67.1% · airtiti.AL, 2015) — 增量：該論文探討語言風格對線上產品評論可信度的影響，但未涉及醫療情境、醫師信任、或匿名性與經驗線索的交互作用。本提案聚焦於數位醫病信任，並操縱評論者身份線索（匿名性、經驗徽章）與語言風格的交互效應，且採用 LLM 生成評論與雙路徑信任測量，方法與情境均不同。（相似度 67% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (65.5% · airtiti.AL, 2023) — 增量：該論文研究評論者身份與經驗線索對醫師選擇的影響，但未操縱語言風格，也未探討敘事性與情感強度的調節作用。本提案新增語言風格作為核心自變項，並引入 LLM 生成評論與動態說服力實驗框架，延伸了社會線索與信任機制的理論整合。
- An Exploratory Approach to the Influence of Perceived Social Presence on Consumer Trust in a Website (55.6% · airtiti.AL, 2013) — 區隔明確：該論文探討社會臨場感對網站信任的影響，但未聚焦於醫師評論、語言風格或匿名性操縱。本提案將社會臨場感理論應用於醫療評論情境，並具體操縱敘事風格與身份線索，方法與研究問題有本質差異。

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. How Reliable Information Matter? Co-creating Value with Consumers Using Unboxing Reviews and Locating Reputable Reviewers by Linguistics Styles
3. Effects of Sentiment Inconsistency of Online Composite Reviews on Product Sales – Based on the Perspective of Cue Diagnosticity Theory
4. The Study of Relationship between Hospitalized Patient's Trust and Evaluation Toward Physician

5. The Study of the Impact of Information Asymmetry in Health Foods on Consumer Purchase Decisions.
6. Why they accept my gourmet food reviews: An Attractiveness-Trust Perspective
7. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
8. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
9. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
10. Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model
11. Exploring Customer Satisfaction for Chinese Restaurant from Online Reviews – In the case of Taiwan, China and United States
12. A Study on the Changes of Taiwanese People's Trust in U.S. Security Commitments from 2018-2020
13. Exploring the Impact of Social Cues and Selection Problems on Customer Loyalty
14. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
15. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
16. The Research on the Impact of E-SERVQUAL and Online Shopping Situation – The Case of Cross-Cultural between Taiwan and Malaysia
17. The Impact of eWOM Sources on Purchase Intention: The Moderating Effect of Price
18. Privacy-Preserving Attribute Query Mechanism on Cloud Computing
19. Discuss External Cues, Green Authenticity Perception and Green Trust - Take a Case Research of The Green Cosmetics
20. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business
21. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
22. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
23. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
24. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
25. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
26. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics



27. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
28. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
29. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
30. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
31. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
32. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
33. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
34. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period

---

## 超越內群偏誤：全球化醫療平台中評論者國籍、匿名性與疾病嚴重度對患者信任與醫師選擇的跨文化實驗研究—兼論區塊鏈身份與專業線索的調節效果

### 後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>1

新穎度: 35.1%

最大相似度: 64.9% (近似於: “How reviewers’ profiles affect user’s judgment of physicians”)

群集: 6

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

**Methodology Reasoning:** Uses a 3x2x2 between-subjects design instead of the target’s 2x2x2 within-subject factorial, and introduces a new factor (nationality) not in the target. The data collection and analysis methods (online experiment, questionnaire, reliability, correlation, regression) are similar, but the design change reduces alignment.

### 問題陳述

隨著遠距醫療與跨國線上醫師評論平台（如 Healthgrades、Zocdoc 及台灣的醫聲論壇）的興起，患者在選擇醫師時越來越依賴陌生人的線上評論。然而，此類平台普遍面臨嚴重的信任赤字。患者面對來自不同國家的評論者時，可能產生系統性的偏誤：一方面，內群偏誤（in-group bias）使患者傾向信任來自同文化背景的評論者；另一方面，患者可能為了尋求「更先進的醫療意見」而信任來自經濟發達國家的評論者。這種「文化信任悖論」目前缺乏系統性的理論解釋與實證驗證。

此外，保護患者隱私所實施的匿名設計，雖能鼓勵誠實評論，卻也降低了社會臨場感，削弱了評論的可信度。現有研究（如目標論文）已發現匿名性與評論效價的交互作用，但尚未深入探討匿名性如何與評論者的國籍線索、以及疾病嚴重程度（從常規檢查到癌症診斷）產生三向交互作用。

此問題的重要性在於：錯誤的信任決策可能導致患者選擇不適任的醫師，延誤病情；而平台若無法提供可信的評論，將失去用戶基礎。因此，本研究旨在填補此理論與實務缺口，為全球醫療平台設計更有效的信任機制提供實證基礎。

### 現有方法

現有研究方法主要分為三類。第一類是調查研究（如探討乳癌患者對醫師的信任），優點是能收集真實感受，但缺點是無法操控變項，因果推論薄弱，且常見社會期望偏差。第二類是實驗設計，例如目標論文（『我該相信誰？』）採用 2x2x2 組內實驗，操縱身份線索、經驗線索與評論效價，發現匿名性與效價的交互作用。然而，該研究的樣本僅 80 人，且未考慮評論者國籍與疾病嚴重度，外部效度有限。

第三類是計算方法，如內容分析（分析餐廳或書評）或情感分析，但這些方法無法探究信任的心理機制，也無法處理匿名性與國籍等社會線索的複雜交互。

現有方法的共同限制在於：1. **\*\*單一文化視角\*\***：多數研究以單一國家（如台灣或美國）為背景，忽略了全球平台的跨文化動態。2. **\*\*靜態信任測量\*\***：僅使用量表（如 Likert 量表）測量信任，無法捕捉內隱或動態的信任形成過程。3. **\*\*缺乏對專業線索的整合\*\***：評論者是否具備醫療背景（如護理師或醫生）的身分線索從未被系統性地操縱，而這在真實情境中至關重要。

這些限制導致現有模型無法解釋「為何患者會信任一個來自陌生文化、匿名且發表負評的評論者」此類矛盾現象。

## 研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們分別探討了國籍、匿名性或疾病嚴重度的個別效果，卻忽略了這些因素如何在患者心中形成「信任的拓撲地圖」。例如，傳統社會訊息處理理論認為豐富的社會線索（如照片、真實姓名）能增加可信度，但這在醫療領域可能不適用：患者可能認為匿名的負評（如「手術失敗」）比具名的負評更誠實，因為匿名者沒有動機維護名譽。

此外，來源國效應（country-of-origin effect）研究多聚焦於產品購買，而非醫療服務。醫療服務具有高涉入性（high involvement）與高風險，患者的決策可能同時受到「專業權威」與「相似性偏誤」的拉扯。例如，面對癌症診斷時，台灣患者可能信任美國醫生的評論，因美國被視為醫療先進國；但對於感冒，則偏袒台灣評論者的意見，因文化相近。

本研究提出的新方法引入三個創新點：1. **\*\*動態信任形成模型\*\***：結合訊號理論與精緻化可能性模型（Elaboration Likelihood Model, ELM），認為疾病嚴重度會調節患者採用中央路徑（重視專業信號）或邊陲路徑（重視情感信號）來評價評論。2. **\*\*區塊鏈身份與聲望代幣\*\***：為了解決匿名性的兩難，我們提出「可驗證匿名的評論者聲望代幣（Verifiable Anonymous Reputation Token, VART）」概念。評論者可以選擇揭露其醫療專業資格（經第三方驗證）而不透露真實姓名，從而兼顧隱私與可信度。3. **\*\*隱性偏誤測量\*\***：採用隱性關聯測試（IAT）來測量患者對不同國籍評論者的內隱信任傾向，避免自我報告偏差。

此方法能更真實地反映患者實際的決策旅程，並為平台提供具體的設計建議（如：何時應鼓勵評論者揭露專業背景，何時應強制匿名）。

## 提出方法

本研究採用跨文化、多因子實驗設計，並結合新興區塊鏈技術的概念驗證（proof-of-concept）。整體方法概述如下：我們將創建一個模擬的「全球醫師評論平台」，並操縱三個核心自變項：評論者國籍（美國 vs. 台灣 vs. 印度）、匿名性程度（無身份線索 vs. 有可驗證的專業線索但匿名 vs. 完整身份線索）、以及疾病嚴重程度（輕症：感冒 vs. 中症：糖尿病 vs. 重症：癌症）。此外，我們將引入一個新穎的調節變項：評論者是否具備「醫療專業背景」（是 vs. 否），以考察專業線索對信任的補償效果。

**\*\*步驟一：平台原型開發與前測\*\*** 我們將使用 Web 應用程式框架（如 React）建立一個模擬平台。每位受試者將看到一系列醫師個人檔案與相對應的評論。評論的內容（正評或負評）將作為控制變項，保持固定。每個評論旁會顯示評論者的國籍（以國旗與文字表示）、匿名性程度（例如：『匿名用戶』vs. 『驗證醫護人員（匿名）』vs. 『張 OO，台北醫學大學附設醫院醫師』），以及評論歷史（作為經驗線索）。

前測將招募 30 位受試者，確認操弄檢核（manipulation check）成功：例如，受試者能正確辨識國籍、匿名性程度，並感知疾病嚴重度。

**\*\*步驟二：改良的 2（國籍）×3（匿名性/專業）×3（疾病嚴重度）受試者間實驗\*\*** 我們採用 3×3×3 的混合設計（國籍為受試者間變項，匿名性與疾病嚴重度為受試者內變項），以增加統計檢定力。每個受試者將隨機分配至一個國籍條件（美國、台灣或印度），並看到所有 9 種匿名性 × 疾病嚴重度的組合。

依變項包括：1. **\*\*認知信任\*\***（5 題 Likert 量表，改編自 McKnight 等人）2. **\*\*情感信任\*\***（5 題 Likert 量表）3. **\*\*選擇意向\*\***（『您有大概率選擇這位醫生？』）4. **\*\*內隱態度\*\***：透過 IAT 測量受試者對不同國籍評論者的自動化聯結。

**\*\*步驟三：引入 VART（可驗證匿名聲望代幣）作為第四種匿名條件\*\*** 在第二波實驗中，我們將增加一個新條件：評論者擁有 VART 代幣。該代幣代表評論者已通過平台驗證其醫療專業資格（如醫師執照號碼），但對受試者而言，評論者仍保持匿名（僅顯示『驗證專家』）。我們假設此條件能結合匿名的誠實優勢與專業的可信度。

**\*\*步驟四：數據分析\*\*** 採用多變量變異數分析（MANOVA）與階層迴歸分析。主要假設：- H1：對於重症，來自先進國（美國）的評論者獲得較高的認知信任；對於輕症，來自相同文化（台灣）的評論者獲得較高的情感信任。- H2：匿名性與疾病嚴重度有交互作用：輕症時，高匿名降低信任；重症時，高匿名（特別是 VART）反而增加信任。- H3：專業線索（VART）能顯著調節國籍效果：當評論者為匿名專家時，國籍效應減弱。

此方法最大不同在於：1) 將國籍、匿名性與疾病嚴重度同時納入一個整合模型；2) 引入動態專業線索與區塊鏈概念；3) 使用 IAT 測量內隱態度，提高生態效度。

## 實驗計畫

**\*\*步驟一：前期準備（第 1-4 週）\*\*** 1.1 倫理審查：提交 IRB 申請（因涉及人類受試者）。1.2 平台開發：開發模擬醫療評論平台（使用 HTML/JavaScript）。所有評論內容標準化：正評為『醫師非常細心，診斷準確』；負評為『等待時間長，診斷草率』。1.3 前測（N=30）：透過 Prolific Academic 招募台灣、美國、印度受試者各 10 人。進行操弄檢核（例如：『您覺得此評論者的匿名程度如何？』7 點量表）。若操弄失敗，修改設計。

**\*\*步驟二：正式實驗（第 5-10 週）\*\*** 2.1 樣本招募：透過社群媒體與學術郵件清單招募台灣受試者 300 人（每國籍條件 100 人）。樣本需有線上醫療評論使用經驗。2.2 實驗流程：- 受試者同意書與背景問卷（年齡、性別、健康狀況、先前使用評論經驗）。- 觀看 9 個模擬評論頁面（隨機順序），每個頁面後填寫認知信任、情感信任與選擇意向量表。- 進行 IAT 測試（例如：將『美國評論者』與『可信』配對，測量反應時間）。- 事後問卷：操弄檢核與人口統計。2.3 數據清理：排除未通過注意力檢測（如：『請選擇「非常同意」』）的受試者。

**\*\*步驟三：第二波實驗（第 11-14 週）\*\*** 3.1 重複上述流程，但加入 VART 條件（第四種匿名程度）。樣本為新的一批台灣受試者（N=150，每國籍 50 人）。3.2 比較有無 VART 條件下的信任差異。

**\*\*步驟四：數據分析與結果撰寫（第 15-20 週）\*\*** 4.1 使用 SPSS 或 R 進行：- 描述性統計與相關矩陣。- 三因子 MANOVA：國籍 × 匿名性 × 疾病嚴重度對三個依變項的影響。- 事後檢定（Bonferroni 校正）。- 階層迴歸：檢驗信任的中介效果。4.2 預期成功結果：- 發現顯著的三向交互作用（例如：美國重症匿名負評獲得最高信任）。- VART 條件顯著提升重症情境下的認知信任，且削弱國籍偏誤。- IAT 結果顯示，受試者對美國評論者內隱信任較高，但此效果被 VART 調節。

**\*\*步驟五：驗證與推廣（第 21-24 週）\*\*** 5.1 額外招募美國與印度受試者各 200 人，進行文化比較（3×3×3 混合設計，增加國籍為受試者間變項）。5.2 若結果支持假設，將撰寫論文投至 JASIST 或《圖書資訊學刊》，並提供具體平台設計建議（如：重症評論應強制揭露專業資格但可匿名；輕症評論應鼓勵豐富身份線索）。

## 可信新穎度 — 最接近的真實論文

- How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians (64.9% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確：該論文僅探討身份線索（頭像與經驗）對匿名醫師評論平台信任的影響，未納入評論者國籍、疾病嚴重度或區塊鏈身份驗證等變項。本研究進一步操弄評論者國籍（美國、台灣、印度）與疾病嚴重度（輕、中、重症），並引入專業背景線索與區塊鏈技術作為調節變項，採用跨文化實驗設計與內隱態度測量（IAT），在理論架構與方法複雜度上均有顯著擴展。
- Anonymity and incentives: An investigation of techniques to reduce socially desirable responding in the Trust Game (54.1% · airiti.AL, 2016) — 增量：（模型未提供差異說明；以相似度為準）
- Evaluating the Influence of Country-Related Pictures on the Perception of a Foreign Online Store (52.8% · airiti.AL, 2016) — 增量：（模型未提供差異說明；以相似度為準）

## 參考文獻

1. How reviewers' profiles affect user's judgment of physicians
2. Antecedents of Online Review Helpfulness in the Gourmet Food
3. Impact of Nationality Information in Feedback on Trust in a Foreign Online Store

4. This is NOT a Sponsored Review: The Effect of Non-Sponsorship Disclosure On Source Credibility of Online Product Opinions
5. The Study of Relationship Between Breast Cancer Patients' Trust and Evaluation toward Physician
6. How Reviewer Profiles and Review Volume in Product Ratings Affect Viewers' Purchasing Intention and Trust
7. The Integrated Approach to Measure Hotel Online Booking Intention with Mediating Role of Online Trust Perception: A Study of International Tourists Travel to the UK
8. An Empirical Study of Internet Privacy Protection and Trust Marks
9. Analyzing Scientific Popularization Online Book Review: A Content Analysis study.
10. Are negative reviews more credible and useful? The moderating effects of negative emotions and product types
11. Effects of Sentiment Inconsistency of Online Composite Reviews on Product Sales – Based on the Perspective of Cue Diagnosticity Theory
12. The Impact of Online Review and Price on Hotel Booking Intention at Online Travel Agency: Trust as a Mediating Variable
13. Analysis of Trust Mechanism in Social Commerce: A Systematic Literature Review
14. Investigating Trust and Loyalty toward Online Community from the Perspectives of Signal Theory and Elaboration Likelihood Model
15. Exploring Customer Satisfaction for Chinese Restaurant from Online Reviews – In the case of Taiwan, China and United States
16. A Study on the Changes of Taiwanese People's Trust in U.S. Security Commitments from 2018-2020
17. Exploring the Impact of Social Cues and Selection Problems on Customer Loyalty
18. The Factor Analysis of Trust Process and Reviews' Content to Customer as A Purchasing Reference: Case of Amazon.com
19. Evaluation of Trustworthiness of reviews in the online travel community
20. The Research on the Impact of E-SERVQUAL and Online Shopping Situation – The Case of Cross-Cultural between Taiwan and Malaysia
21. The Impact of eWOM Sources on Purchase Intention: The Moderating Effect of Price
22. Privacy-Preserving Attribute Query Mechanism on Cloud Computing
23. Discuss External Cues, Green Authenticity Perception and Green Trust - Take a Case Research of The Green Cosmetics
24. Whose online reviews to trust? Understanding reviewer trustworthiness and its impact on business

25. Profile Photos' Impact in Online Reviews: The Effect of Cultural Differences
26. Impact of Anonymity on Consumers' Online Reviews
27. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb
28. Trust me if you can: The effect of driver username on passengers' intention to use ride-sharing service
29. Social Presence on LinkedIn: Perceived Credibility and Interpersonal Attractiveness Based on User Profile Picture
30. How fakes make it through: the role of review features versus consumer characteristics
31. The effects of review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, brand attitude, and behavioural intentions
32. Credibility of negative online product reviews: Reviewer gender, reputation and emotion effects
33. What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews
34. An Analysis of Online Evaluations on a Physician Rating Website: Evidence From a German Public Reporting Instrument
35. What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website
36. Physician Choice Making and Characteristics Associated With Using Physician-Rating Websites: Cross-Sectional Study
37. Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review
38. A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period